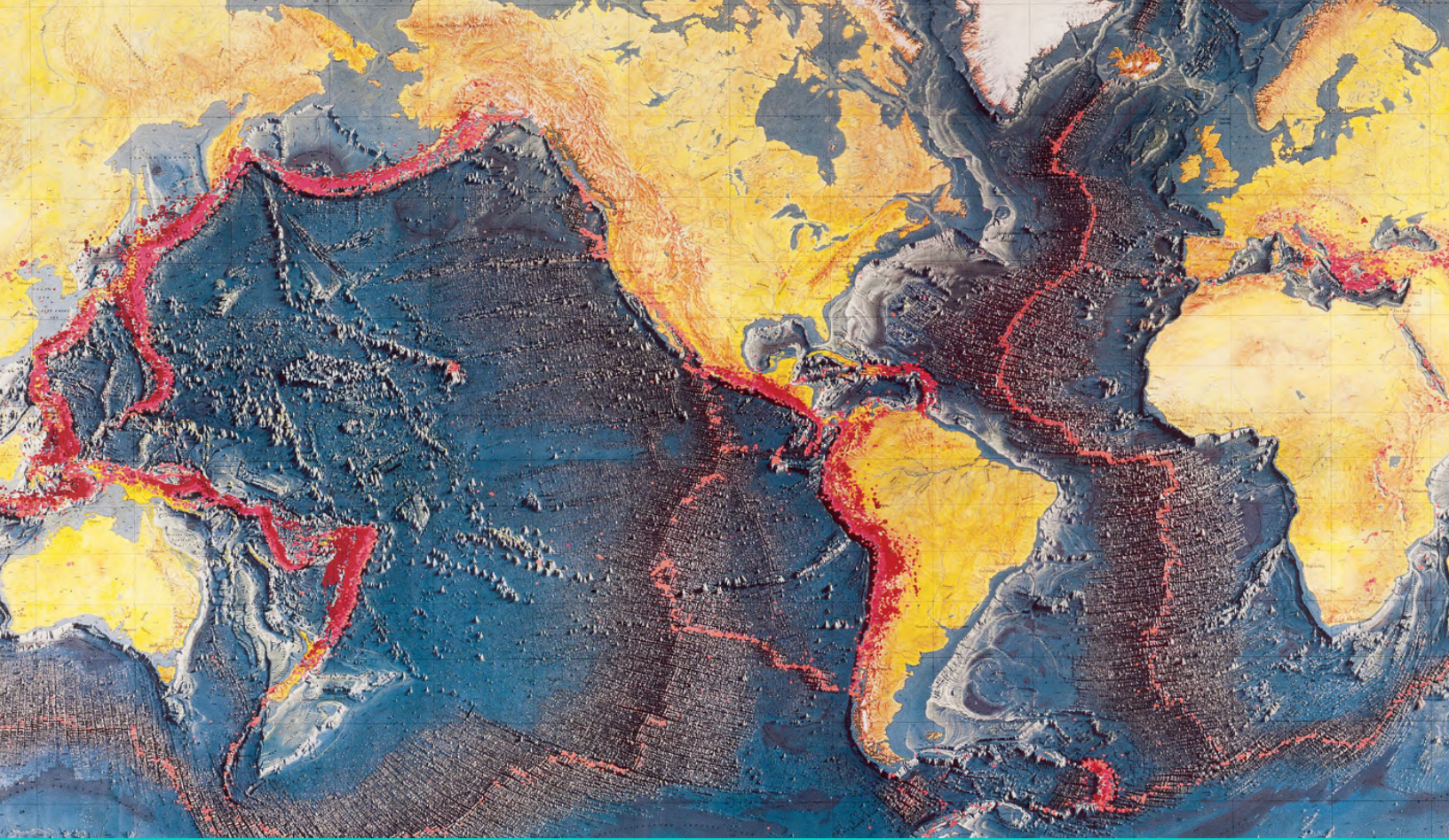




INFORME ASESORÍA II

# ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:



Distribución espacial y  
temporal de eventos extremos

## INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile

## FECHA

13 de julio de 2026

## PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez  
Tamar Isai Rojas Castillo

## PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa  
Dr. Francisco Plaza Vega

# Tabla de contenidos

|           |                                                                                         |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Resumen ejecutivo</b>                                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Formulación del problema y pregunta estadística</b>                                  | <b>3</b>  |
| 2.1       | Síntesis del Informe Asesoría 1 . . . . .                                               | 3         |
| 2.2       | Pregunta estadística de la etapa inferencial . . . . .                                  | 3         |
| 2.3       | Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal . . . . .                                | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Antecedentes</b>                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Objetivos</b>                                                                        | <b>5</b>  |
| 4.1       | Objetivo general . . . . .                                                              | 5         |
| 4.2       | Objetivos específicos . . . . .                                                         | 5         |
| <b>5</b>  | <b>Alcance del informe</b>                                                              | <b>7</b>  |
| 5.1       | Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial . . . . . | 7         |
| <b>6</b>  | <b>Metodología</b>                                                                      | <b>8</b>  |
| 6.1       | Comparabilidad de los procedimientos de reporte . . . . .                               | 8         |
| 6.2       | Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas . . . . .                           | 8         |
| 6.3       | Comparación de magnitud y profundidad entre zonas . . . . .                             | 10        |
| 6.4       | Estructura temporal de la ocurrencia . . . . .                                          | 11        |
| 6.5       | Eventos fuertes y extremos . . . . .                                                    | 12        |
| 6.6       | Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad . . . . .                     | 14        |
| 6.7       | Diseño del análisis de sensibilidad . . . . .                                           | 16        |
| 6.8       | Criterios de interpretación estadística . . . . .                                       | 16        |
| <b>7</b>  | <b>Resultados y discusión</b>                                                           | <b>16</b> |
| 7.1       | Comparabilidad del registro . . . . .                                                   | 16        |
| 7.1.1     | Comparabilidad entre zonas . . . . .                                                    | 16        |
| 7.1.2     | Cambios temporales en los procedimientos de reporte . . . . .                           | 17        |
| 7.2       | Frecuencia de eventos entre zonas . . . . .                                             | 17        |
| 7.3       | Magnitud y profundidad entre zonas . . . . .                                            | 19        |
| 7.3.1     | Diagnóstico gráfico de la magnitud . . . . .                                            | 19        |
| 7.3.2     | Diagnóstico gráfico de la profundidad . . . . .                                         | 20        |
| 7.3.3     | Diagnóstico gráfico multivariante . . . . .                                             | 21        |
| 7.3.4     | Pruebas formales de normalidad . . . . .                                                | 21        |
| 7.3.5     | Homogeneidad de covarianzas y relación entre variables . . . . .                        | 22        |
| 7.3.6     | Contrastes de distribución . . . . .                                                    | 22        |
| 7.4       | Estructura temporal de la ocurrencia . . . . .                                          | 23        |
| 7.5       | Eventos fuertes y extremos . . . . .                                                    | 27        |
| 7.6       | Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad . . . . .                     | 29        |
| <b>8</b>  | <b>Conclusiones y recomendaciones</b>                                                   | <b>32</b> |
| <b>9</b>  | <b>Referencias</b>                                                                      | <b>33</b> |
| <b>10</b> | <b>Anexos reproducibles</b>                                                             | <b>36</b> |



## 1. Resumen ejecutivo

*Pendiente de redacción final: este resumen se completa con las cifras exactas de los análisis ejecutados, manteniendo el estilo declarativo del Informe Asesoría 1.*

Se adjuntan los siguientes enlaces como productos derivados del informe.

- Repositorio GitHub: [MariaJoseVN/USGS-earthquake-analysis.git](#)
- Mapa Georreferenciado Interactivo: [Abrir mapa interactivo](#)
- Dashboard Interactivo: [Abrir dashboard interactivo](#)
- Informe Asesoría 1: [Abrir Informe Asesoría 1](#)

## 2. Formulación del problema y pregunta estadística

### 2.1. Síntesis del Informe Asesoría 1

El Informe Asesoría 1 caracterizó 1.186 terremotos de magnitud  $M \geq 6,5$  registrados por la United States Geological Survey (USGS) entre 2000 y 2025 ([María José Valderrama Núñez y Tamar Isai Rojas Castillo 2026](#)). El Cinturón de Fuego concentra 892 eventos, equivalentes al 75,21 % del catálogo y a una tasa de 34,3 eventos por año; el conjunto “Resto del mundo” reúne 203 eventos (17,12 %), el Cinturón Alpino-Himalayo registra 63 (5,31 %) y la Dorsal Meso-Atlántica, 28 (2,36 %). Las magnitudes medias resultaron prácticamente idénticas entre el Cinturón de Fuego, el resto del mundo y el Cinturón Alpino-Himalayo (6,90, 6,92 y 6,91, respectivamente), mientras que la Dorsal Meso-Atlántica presentó una media menor, de 6,69, con la dispersión más baja del conjunto (0,19). La profundidad fue la variable que mejor distinguió a las zonas: el Cinturón de Fuego registra eventos superficiales, intermedios y profundos; el Cinturón Alpino-Himalayo no registra eventos profundos; y la Dorsal Meso-Atlántica concentra únicamente eventos superficiales.

En la dimensión temporal, la serie anual mostró fluctuaciones sin una tendencia uniforme, y los tiempos entre eventos consecutivos presentaron medianas de 15,6 días para el grupo  $M \geq 7,0$  y de 123,0 días para la categoría “Grande o extremo”. La conclusión central de la etapa descriptiva fue que el Cinturón de Fuego se diferencia principalmente por la frecuencia y continuidad de su actividad, y no por el nivel medio de magnitud de sus eventos.

### 2.2. Pregunta estadística de la etapa inferencial

El presente informe corresponde a la etapa inferencial de la asesoría y formaliza los patrones descritos en la etapa anterior. El estudio se articula en torno a la siguiente pregunta estadística:

**¿Difieren formalmente las zonas sísmicas en la tasa de ocurrencia, la magnitud y la profundidad de los terremotos  $M \geq 6,5$  registrados por USGS entre 2000 y 2025, y permiten la magnitud y la profundidad, evaluadas en conjunto, clasificar la zona sísmica a la que pertenece un evento?**

Esta pregunta conserva la unidad de análisis, el catálogo, el período, el umbral de magnitud y la zonificación definidos en el Informe Asesoría 1, y agrega dos componentes nuevos: la formalización de las comparaciones mediante dósimas y modelos con niveles de significación justificados, y la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación, en el cual se evalúa si las variables físicas del evento (magnitud y profundidad) identifican la zona en que ocurre. El alcance de esta etapa es inferencial sobre el catálogo definido: las conclusiones no representan predicción, causalidad ni estimación de amenaza sísmica.

### 2.3. Del hallazgo descriptivo a la hipótesis formal

La Tabla 1 conecta cada hallazgo del Informe Asesoría 1 con la hipótesis formal que este informe contrasta y con el método correspondiente. Esta correspondencia ordena el desarrollo de las secciones de resultados.

*Tabla 1. Hilo conductor entre la etapa descriptiva y la etapa inferencial.*

| Hallazgo del Informe Asesoría 1                                                           | Hipótesis formal                                                                                    | Método                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasas anuales de 34,3; 7,8; 2,4 y 1,1 eventos por año según zona                          | Las tasas de ocurrencia difieren entre zonas, incluso al normalizar por superficie                  | GLM de conteos (Poisson o binomial negativa) con offset de área                        |
| Magnitudes medias casi idénticas (6,90; 6,92; 6,91) salvo la Dorsal Meso-Atlántica (6,69) | Igualdad de las distribuciones de magnitud entre zonas                                              | Evaluación de supuestos, Kruskal-Wallis y post-hoc de Dunn con Holm                    |
| La profundidad separa a las zonas: composición distinta de <b>profundidad_cat</b>         | Igualdad de las distribuciones de profundidad e independencia entre zona y categoría de profundidad | Kruskal-Wallis y chi-cuadrado con p-valor por simulación                               |
| Serie anual con fluctuaciones sin tendencia uniforme                                      | Estacionariedad y estabilidad de la tasa anual de ocurrencia                                        | ADF y KPSS en conjunto, Ljung-Box y comparación de tasas decadales                     |
| Medianas de 15,6 días ( $M \geq 7,0$ ) y 123,0 días (“Grande o extremo”) entre eventos    | Los tiempos entre eventos son compatibles con un régimen exponencial                                | Bondad de ajuste con bootstrap paramétrico y diagnóstico gráfico                       |
| Ninguna variable separa a las zonas por sí sola                                           | La magnitud y la profundidad, en conjunto, permiten clasificar la zona del evento                   | Correlaciones parciales, análisis de correspondencia y regresión logística multinomial |

### 3. Antecedentes

Los antecedentes conceptuales del Informe Asesoría 1 se mantienen vigentes y no se repiten en este documento: la distribución global de la sismicidad en tres grandes cinturones, la categorización de los eventos según magnitud y la descripción del catálogo USGS se encuentran documentadas en aquel informe y en sus anexos. Esta sección presenta únicamente los antecedentes propios de la etapa inferencial.

La ocurrencia de grandes terremotos a escala global se estudia habitualmente mediante modelos de conteo y procesos puntuales. La literatura respalda el uso de catálogos globales con umbrales altos de magnitud para analizar tasas de ocurrencia (*Kagan y Jackson 2016*) y entrega la base general de los procesos puntuales aplicados a sismicidad (*Ogata 1988*). Cuando los conteos presentan una variabilidad mayor que la esperada bajo el supuesto Poisson, el modelo binomial negativo permite incorporar esa sobredispersión, alternativa contemplada también en el instructivo de la asesoría (*Instructivo de encargo 2026*).

El catálogo analizado está truncado en  $M \geq 6,5$  por diseño, de modo que todas las zonas comparten el mismo piso de magnitud. Esta condición explica que las medias difieran poco como consecuencia del umbral común y orienta las comparaciones de magnitud hacia la distribución completa y sus cuantiles, en lugar del nivel medio. La completitud del catálogo y la homogeneidad del registro son condiciones reconocidas en la literatura para la validez de estas comparaciones (*Wiemer y Wyss 2000; Cabello et al. 2025*).

Finalmente, la reformulación de la comparación entre zonas como un problema de clasificación responde a la orientación recibida durante la revisión docente del Informe Asesoría 1. En lugar de limitar el análisis a contrastes de vectores de medias, se evalúa si la magnitud y la profundidad permiten identificar la zona sísmica del evento, mediante regresión logística multinomial complementada con análisis de correspondencia para las variables nominales.

### 4. Objetivos

#### 4.1. Objetivo general

Contrastar formalmente las diferencias de frecuencia, magnitud y profundidad entre las zonas sísmicas definidas para los terremotos  $M \geq 6,5$  del catálogo USGS 2000-2025, mediante dóclimas y modelos con niveles de significación justificados y controles explícitos de heterogeneidad, y evaluar si la magnitud y la profundidad permiten clasificar la zona sísmica de un evento, con el fin de entregar conclusiones ejecutivas respaldadas y verificadas mediante análisis de sensibilidad.

#### 4.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **OE1. Comparar** la frecuencia de eventos entre zonas mediante tasas normalizadas por superficie y modelos de conteo, cuantificando las razones de tasa con sus intervalos de confianza.
- **OE2. Contrastar** las distribuciones de magnitud y profundidad entre zonas, evaluando previamente los supuestos multivariantes y aplicando la ruta no paramétrica que corresponda, con tamaños de efecto e intervalos de confianza.
- **OE3. Analizar** la estructura temporal de la ocurrencia mediante dóclimas de estacionariedad e independencia, comparación de tasas entre períodos y ajuste distribucional de los tiempos entre eventos.

- **OE4. Examinar** los eventos fuertes y extremos utilizando las categorías de magnitud definidas en el Informe Asesoría 1, mediante tablas de contingencia y regresión logística.
- **OE5. Integrar** la magnitud y la profundidad en un modelo de clasificación de zonas, evaluando su capacidad de discriminación con métricas por clase y respondiendo la segunda componente de la pregunta estadística.
- **OE6. Verificar** la robustez de las conclusiones mediante un análisis de sensibilidad ante el umbral de magnitud y la definición de las zonas de comparación.

## 5. Alcance del informe

Este informe corresponde a la segunda etapa de la asesoría, de carácter inferencial. La unidad de análisis, el catálogo, el período 2000-2025, el umbral  $M \geq 6,5$  y la zonificación se heredan sin modificaciones del Informe Asesoría 1, de modo que ambos documentos son directamente comparables. Las conclusiones se derivan exclusivamente del catálogo USGS definido y deben interpretarse dentro de sus límites, cobertura y características.

El estudio no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico. Los modelos de clasificación se interpretan como herramientas de discriminación dentro del catálogo observado y no como predictores operacionales.

El desarrollo se realiza en Positron, como entorno de trabajo para R, y en QGIS para la información georreferenciada, manteniendo el flujo computacional reproducible documentado en el Informe Asesoría 1. (véase *anexo de continuidad de datos y variables*).

### 5.1. Declaración y lineamientos para el uso responsable de inteligencia artificial

El equipo declara que sí utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo técnico, documental y editorial durante el desarrollo de esta etapa de la asesoría. Su uso se mantuvo bajo criterios de trazabilidad, revisión humana, contraste con los datos originales y ejecución reproducible. La selección de métodos, la ejecución del análisis, la interpretación de los resultados, las conclusiones y las decisiones finales permanecieron bajo responsabilidad de los integrantes, y ninguna asistencia modificó los datos ni los resultados estadísticos presentados.

La declaración detallada de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas se presenta en el anexo correspondiente. (véase *anexo de uso de inteligencia artificial*).

## 6. Metodología

### 6.1. Comparabilidad de los procedimientos de reporte

Antes de comparar las zonas, evaluamos si los procedimientos de reporte del catálogo podían introducir diferencias ajenas al comportamiento sísmico. Para ello, examinamos la relación de la zona y el período con el tipo de magnitud, la fuente de magnitud y el ajuste residual de localización. Las categorías de baja frecuencia se agruparon solo cuando no alteraban la pregunta sustantiva; el detalle de esas decisiones se documenta en el anexo metodológico. (véase *anexo de especificación de dójimas y modelos*).

En esta sección, las dójimas se formularon como contrastes de independencia para las variables categóricas de reporte y como contrastes de igualdad distribucional para el ajuste residual de localización. Por ejemplo, para el tipo de magnitud entre zonas:

$$H_0 : F_{\text{tipo}, \text{zona}_1} = F_{\text{tipo}, \text{zona}_2} = \dots = F_{\text{tipo}, \text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : F_{\text{tipo}, \text{zona}_h} \neq F_{\text{tipo}, \text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

El mismo criterio se aplicó a las asociaciones entre zona y fuente de magnitud, y entre período y tipo de magnitud. Para las comparaciones del ajuste residual de localización, la hipótesis se expresa en términos de igualdad de distribuciones; por ejemplo, entre zonas:

$$H_0 : F_{\text{RMS}, \text{zona}_1} = F_{\text{RMS}, \text{zona}_2} = \dots = F_{\text{RMS}, \text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : F_{\text{RMS}, \text{zona}_h} \neq F_{\text{RMS}, \text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

La comparación del RMS entre períodos se formuló de forma análoga.

Las asociaciones categóricas se evaluaron mediante chi-cuadrado de independencia. Como algunas tablas tenían frecuencias esperadas bajas, especialmente en zonas con pocos eventos, descartamos fusionar categorías relevantes y usamos valores p obtenidos con 10.000 simulaciones de Monte Carlo (Hope 1968; Patefield 1981). Esta decisión permite mantener la estructura original de reporte y evita depender de una aproximación chi-cuadrado poco estable en celdas escasas. La precisión de la simulación se presenta fuera del cuerpo principal. (véase *anexo de precisión de la simulación Monte Carlo*).

Para medir la intensidad de esas asociaciones se utilizó la V de Cramér corregida por sesgo. La corrección es relevante porque las tablas tienen tamaños de grupo desiguales y categorías poco frecuentes, condiciones que pueden inflar la asociación aparente aun cuando la relación real sea débil. Por ello, la versión corregida permite distinguir una asociación sustantiva de una discrepancia producida por la estructura muestral (Bergsma 2013). (véase *anexo de corrección por sesgo de la V de Cramér*).

El ajuste residual de localización (`rms_imp`) se comparó por zona y período mediante Kruskal-Wallis, manteniendo el criterio no paramétrico usado para variables continuas con valores atípicos y tamaños grupales desiguales. Cada contraste se acompañó con epsilon cuadrado ( $\epsilon^2$ ), entendido como un análogo del  $R^2$  aplicado a rangos, para separar significación estadística de importancia práctica (Mangiafico 2026). (véase *anexo de cálculo de epsilon cuadrado*).

Los cinco contrastes de comparabilidad se trataron como una familia exploratoria. Para no aumentar artificialmente el riesgo de falsos positivos, ajustamos sus valores p mediante Benjamini-Hochberg, que controla la proporción esperada de falsos descubrimientos y conserva más capacidad de detección que una corrección orientada a evitar cualquier error tipo I (Benjamini y Hochberg 1995). (véase *anexo de ajuste de valores p por multiplicidad*).

### 6.2. Comparación de la frecuencia de eventos entre zonas

La frecuencia de terremotos es un conteo de eventos por zona y año, por lo que la comparación se realizó con un modelo lineal generalizado de conteos y no con una comparación de medias. La unidad de análisis



fue una combinación de zona y año, con 104 observaciones correspondientes a 26 años y cuatro zonas. Las combinaciones sin eventos se conservaron con conteo cero, porque representan años observados sin terremotos del catálogo y no datos faltantes. Se estimaron dos medidas complementarias: la tasa anual, comparable con el Informe Asesoría 1, y la densidad por superficie. Las zonas tienen tamaños muy distintos, de modo que comparar solo los conteos favorecería a las más extensas; la densidad corrige esto al expresar los eventos por unidad de superficie. Para ello, la superficie de cada zona se incorpora al modelo como un offset: un término conocido que se suma con un coeficiente fijo, no estimado, y que traslada la comparación de conteos absolutos a conteos por kilómetro cuadrado. El propósito fue convertir la diferencia descriptiva del Informe Asesoría 1 en una afirmación inferencial que, además de establecer si las zonas difieren, cuantifique cuánto difieren y con qué precisión. (véase *anexo de áreas de zonas y definición del offset*).

El corte de este análisis es espacial y su pregunta es una sola: ¿la tasa de ocurrencia difiere entre las cuatro zonas, tanto por año como por unidad de superficie? Para responderla, los 26 años se agregan y cada zona queda resumida por una tasa única del período. Esa agregación es defendible solo si la tasa no cambió de forma relevante dentro del período, condición que se evalúa en la metodología de estructura temporal de la ocurrencia.

El punto de partida fue un modelo Poisson con enlace logarítmico, apropiado para conteos, pero que supone que la varianza condicional iguala a la media. Los datos mostraron sobredispersión, condición que subestima los errores estándar e infla la significación si no se corrige. Se evaluó por tres vías concordantes: la dispersión de Pearson, la prueba unilateral de Cameron-Trivedi y una comparación de verosimilitudes entre Poisson y binomial negativa (Cameron y Trivedi 1990). Las tres vías evalúan la misma condición, la igualdad entre la varianza y la media frente a una varianza mayor:

$$H_0 : \text{Var}(Y) = \mathbb{E}(Y) \quad \text{v/s} \quad H_1 : \text{Var}(Y) > \mathbb{E}(Y)$$

Se consideró también la especificación quasi-Poisson, que mantiene la media del modelo Poisson y corrige los errores estándar multiplicándolos por un factor de escala (McCullagh y Nelder 1989). Esta especificación, sin embargo, no define una distribución de probabilidad completa, sino solo la media y la varianza, por lo que carece de una verosimilitud que permita comparar modelos de forma formal. Se escogió la binomial negativa porque sí es una distribución completa, con verosimilitud explícita, necesaria tanto para el contraste global de zona mediante razón de verosimilitudes como para obtener las razones de tasa con sus intervalos de confianza. El ajuste se realizó con `glm.nb` de MASS, siguiendo su documentación oficial (Venables y Ripley 2002). El detalle de los tres diagnósticos, con sus definiciones, valores y la corrección por frontera del contraste, se presenta fuera del cuerpo principal. (véase *anexo de diagnósticos de los modelos*).

El efecto global de zona se evaluó mediante una razón de verosimilitudes con tres grados de libertad, que compara el modelo con zonas frente a un modelo sin zonas (véase *anexo de verosimilitud y estimación de los modelos*). Su hipótesis contrasta la igualdad de las cuatro tasas frente a la existencia de al menos una diferencia:

$$H_0 : \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 \quad \text{v/s} \quad H_1 : \lambda_h \neq \lambda_{h'} \text{ para algún } h \neq h'$$

Una vez establecido el efecto global, se examinaron las seis comparaciones posibles entre zonas. Sus valores  $p$  se ajustaron mediante el procedimiento de Holm, que controla en 5 % la probabilidad de obtener al menos un falso positivo dentro de cada familia de seis contrastes (Holm 1979). El tamaño del efecto (cuán grande es la diferencia entre zonas, no solo si existe) se expresó como razón de tasa y de densidad: un valor de 1 representa igualdad, un valor mayor que 1 indica mayor frecuencia en la primera zona y un valor menor que 1 indica menor frecuencia (véase *anexo de medidas de tamaño de efecto*). Cada razón se acompañó de un intervalo de confianza del 95 %, obtenido por verosimilitud perfilada en las comparaciones con la zona de referencia, que no supone simetría y es preferible en zonas con pocos

eventos, y por el método de Wald en las comparaciones por pares (*véanse el [anexo de intervalos de confianza](#) y el [anexo del contraste de Wald](#)*). La decisión combinó el valor p ajustado, la magnitud de la razón y la amplitud del intervalo, con cautela adicional para las zonas de menor conteo. Los desarrollos formales de estas comparaciones se presentan fuera del cuerpo principal. (*véase [anexo de diagnósticos de los modelos](#)*).

La validez de estas conclusiones descansa en cuatro supuestos. Primero, que los conteos de cada zona y año son independientes entre sí una vez descontado el efecto de zona. Segundo, que cada fila cubre el mismo tiempo de observación, un año, lo que permite compararlos como tasas anuales. Tercero, que la superficie de cada zona se mantiene constante durante todo el período. Cuarto, que la forma de varianza de la binomial negativa describe adecuadamente la variabilidad de los conteos. Los supuestos evaluables a partir del ajuste se revisaron mediante la dispersión residual, los residuos de Pearson, la distancia de Cook y la autocorrelación residual dentro de cada zona. Por último, la categoría “Resto del mundo” se trata como un cierre residual y heterogéneo del catálogo, no como un cinturón tectónico, por lo que sus resultados no se interpretan como los de una zona sísmica coherente.

### 6.3. Comparación de magnitud y profundidad entre zonas

La comparación de magnitud y profundidad se realizó sobre **zona**, **mag** y **depth**, manteniendo la zonificación del Informe Asesoría 1. Antes de contrastar diferencias, evaluamos si era defendible usar una ruta paramétrica multivariante. Esta revisión era necesaria porque MANOVA supone un comportamiento conjunto aproximadamente normal y matrices de dispersión comparables; si esas condiciones no se cumplen, los valores p pueden reflejar colas, empates, valores extremos o heterogeneidad de varianzas más que diferencias reales entre zonas.

La evaluación combinó diagnóstico gráfico y pruebas formales: QQ-plots univariados, QQ multivariante con distancias de Mahalanobis, Mardia para normalidad multivariada ([Mardia 1970](#)), Shapiro-Wilk para normalidad marginal ([Shapiro y Wilk 1965](#)) y M de Box para homogeneidad de matrices de varianza-covarianza ([Box 1949](#)). Bartlett y Spearman se usaron solo como diagnósticos complementarios de la relación entre magnitud y profundidad, no como criterios de normalidad ([Bartlett 1950](#)). Las hipótesis formales se presentan en el anexo metodológico. (*véase [anexo de especificación de dójimas y modelos](#)*).

La decisión de ruta se organizó mediante las siguientes dójimas principales. Para la normalidad multivariada del vector formado por magnitud y profundidad:

$$H_0 : \mathbf{X}_{\text{zona}_h} \sim N_2(\mu_h, \Sigma_h) \quad \text{v/s} \quad H_1 : \mathbf{X}_{\text{zona}_h} \not\sim N_2(\mu_h, \Sigma_h) \mid h = 1, \dots, k$$

Para la homogeneidad de matrices de varianza-covarianza entre zonas:

$$H_0 : \Sigma_{\text{zona}_1} = \Sigma_{\text{zona}_2} = \dots = \Sigma_{\text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : \Sigma_{\text{zona}_h} \neq \Sigma_{\text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

Como los supuestos no se sostuvieron, no se utilizó MANOVA como procedimiento principal. En su lugar, comparamos las distribuciones de magnitud y profundidad mediante Kruskal-Wallis ([Kruskal y Wallis 1952](#)), prueba basada en rangos que no exige normalidad y mantiene la pregunta central de comparación entre zonas. Cada contraste se acompañó con epsilon cuadrado ( $\varepsilon^2$ ) para evaluar relevancia práctica ([Mangiafico 2026](#)).

Para esta comparación no paramétrica de magnitud y profundidad, la dójima se formuló como:

$$H_0 : F_{Y, \text{zona}_1} = F_{Y, \text{zona}_2} = \dots = F_{Y, \text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : F_{Y, \text{zona}_h} \neq F_{Y, \text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

donde  $Y \in \{\text{magnitud, profundidad}\}$ .

Se consideró PERMANOVA como alternativa no paramétrica multivariante, pero se descartó en favor de Kruskal-Wallis porque la pregunta requería interpretar magnitud y profundidad por separado. Además, PERMANOVA puede confundirse con diferencias de dispersión entre grupos, precisamente una de las heterogeneidades observadas en el catálogo.

Cuando Kruskal-Wallis indicó diferencias globales, aplicamos comparaciones post-hoc de Dunn con ajuste de Holm (Dunn 1964; Holm 1979). Esta elección cumple el mismo rol que tendrían las comparaciones múltiples después de un ANOVA, pero en una ruta no paramétrica: permite identificar qué pares de zonas explican la diferencia global usando rangos, sin volver a supuestos de normalidad. El ajuste de Holm controla el error tipo I acumulado al realizar seis comparaciones por pares dentro de cada variable. La tabla completa se presenta en el (véase *anexo de comparaciones Dunn-Holm*).

Para complementar esas comparaciones, se calculó delta de Cliff en pares sustantivamente relevantes (Cliff 1993). Esta medida permite cuantificar no solo si dos zonas difieren, sino también cuán separadas están sus distribuciones y en qué dirección. A diferencia de una comparación basada en medias, no depende de normalidad ni de desviaciones estándar: estima la probabilidad relativa de que un evento de una zona presente valores mayores que un evento de la zona comparada. Por ello, es coherente con la ruta no paramétrica adoptada.

#### 6.4. Estructura temporal de la ocurrencia

El análisis temporal busca formalizar el hallazgo descriptivo del Informe Asesoría 1: la ocurrencia anual fluctúa entre años, pero no muestra una tendencia visual uniforme. Su corte complementa el de la comparación de frecuencia entre zonas: aquella agregó los años para contrastar zonas; este análisis agrega las zonas para contrastar el tiempo. Ambos usan los mismos conteos del catálogo, pero responden preguntas distintas. La comparación de frecuencia responde dónde: ¿la tasa de ocurrencia difiere entre zonas? Este análisis responde cuándo: ¿esa tasa se mantuvo estable durante 2000-2025? La segunda pregunta se descompone en cuatro revisiones: si los conteos fluctúan alrededor de un nivel estable (estacionariedad), si un período con muchos eventos tiende a ser seguido por otro igual de alto (autocorrelación), si algún tramo del período o algún mes concentra sistemáticamente más eventos (cambio de nivel y estacionalidad) y si los tiempos entre eventos consecutivos son compatibles con una tasa constante (ajuste exponencial). Para evaluar si esa lectura se sostiene inferencialmente, se generaron dos series de conteos a partir del mismo catálogo: una serie anual, útil para comparar con la descripción previa y con los períodos de análisis, y una serie mensual, que entrega mayor número de observaciones para diagnosticar estabilidad temporal, autocorrelación y estacionalidad.

La estacionariedad se evaluó mediante Dickey-Fuller aumentada (ADF) y KPSS, interpretadas en conjunto porque sus hipótesis nulas son opuestas. La dódima ADF se aplicó con `adfTest()` del paquete `fUnitRoots`, usando la especificación sin constante ni tendencia (`type = "nc"`), ya que esta forma parte desde el contraste más parsimonioso y evita imponer componentes determinísticos adicionales antes de verificar si son necesarios. Se usó un rezago para la serie anual y doce rezagos para la serie mensual. ADF parte desde la hipótesis de raíz unitaria, por lo que rechazarla entrega evidencia a favor de estacionariedad. KPSS parte desde la hipótesis de estacionariedad en nivel, por lo que no rechazarla respalda que la serie no presenta una desviación sistemática respecto de un nivel estable. Usar ambas evita depender de una sola prueba y permite distinguir conclusiones concordantes de situaciones ambiguas, especialmente en la serie anual, donde solo hay 26 observaciones.

Las dódimas se expresaron como:

$$H_0^{ADF} : \text{raíz unitaria} \quad \text{v/s} \quad H_1^{ADF} : \text{estacionariedad}$$

$$H_0^{KPSS} : \text{estacionariedad en nivel} \quad \text{v/s} \quad H_1^{KPSS} : \text{no estacionariedad}$$

La independencia serial se revisó mediante Ljung-Box, porque una serie puede ser estacionaria y aun así presentar autocorrelación. Esta prueba evalúa si las autocorrelaciones hasta un rezago definido son conjuntamente nulas. Como diagnóstico gráfico complementario, se examinaron la ACF y la PACF de la serie mensual; se priorizó la escala mensual porque entrega más observaciones que la serie anual y permite observar rezagos específicos con mayor estabilidad.

$$H_0^{LB} : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_m = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1^{LB} : \rho_j \neq 0 \mid j \leq m$$

Además de estas pruebas, se comparó la tasa media anual de eventos entre tres tramos del período observado: 2000-2009, 2010-2019 y 2020-2025. Esta comparación complementa la lectura descriptiva del Informe Asesoría 1: el gráfico permite observar fluctuaciones en los conteos, mientras que el modelo evalúa si las diferencias entre períodos superan la variabilidad esperable del catálogo. Como la variable de respuesta corresponde a conteos anuales de eventos, se utilizó un GLM Poisson. Posteriormente se evaluó si los conteos variaban más de lo esperado bajo Poisson; cuando esto ocurrió, la decisión inferencial se basó en quasi-Poisson, que mantiene la comparación de tasas pero corrige la varianza estimada. Esta corrección se prefirió a la binomial negativa usada en la comparación de frecuencia entre zonas porque aquí el objetivo es únicamente documentar la significación de un factor temporal, para lo cual basta reescalar la varianza y aplicar un contraste F (McCullagh y Nelder 1989). La binomial negativa se reservó para aquella comparación, donde se requerían razones de tasa con intervalos de confianza y comparación formal de modelos, lo que exige una verosimilitud completa. La regla es la misma en ambos casos: todo modelo de conteos se diagnostica por sobredispersión antes de concluir, y la herramienta de corrección se elige según el objetivo del análisis.

Para la comparación entre períodos, la dócima se formuló como:

$$H_0 : \lambda_{2000-2009} = \lambda_{2010-2019} = \lambda_{2020-2025} \quad \text{v/s} \quad H_1 : \lambda_a \neq \lambda_b \mid a \neq b$$

Con el mismo criterio, se evaluó la estacionalidad mensual mediante un GLM Poisson aplicado a los conteos mensuales, usando el mes calendario como factor. Este contraste revisa si algún mes concentra sistemáticamente más eventos que otros dentro del período del catálogo. La inferencia también se verificó con quasi-Poisson cuando la variabilidad observada superó la esperada bajo Poisson.

Para la estacionalidad mensual, la dócima se expresó como:

$$H_0 : \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{12} \quad \text{v/s} \quad H_1 : \lambda_m \neq \lambda_{m'} \mid m \neq m'$$

Por último, se analizaron los tiempos transcurridos entre eventos consecutivos para el grupo  $M \geq 7,0$  y para cada categoría de magnitud. Esta revisión complementa los modelos de conteo: mientras Poisson evalúa cuántos eventos ocurren en un intervalo fijo, el ajuste exponencial evalúa cuánto tiempo pasa entre un evento y el siguiente. Si la ocurrencia fuera compatible con una tasa constante, los tiempos de espera deberían aproximarse a una distribución exponencial. El ajuste se contrastó mediante Kolmogorov-Smirnov con bootstrap paramétrico, porque la tasa de la distribución se estimó con los mismos datos.

La dócima de ajuste se formuló como:

$$H_0 : T \sim \text{Exponencial}(\lambda) \quad \text{v/s} \quad H_1 : T \not\sim \text{Exponencial}(\lambda)$$

## 6.5. Eventos fuertes y extremos

El análisis de eventos fuertes y extremos retoma las categorías de magnitud definidas en el Informe Asesoría 1: Fuerte ( $6,5 \leq M < 7,0$ ), Mayor ( $7,0 \leq M < 7,8$ ) y Grande o extremo ( $M \geq 7,8$ ). La pregunta es distinta de la abordada en la comparación de frecuencia: ya no interesa cuántos eventos registra cada

zona, sino la composición de severidad dentro de cada una, es decir, si al observar un evento de una zona la probabilidad de que alcance las categorías superiores cambia según dónde ocurrió. El análisis se organizó en cuatro componentes: una tabla de contingencia entre zona y categoría de magnitud, una regresión logística para la probabilidad de que un evento alcance  $M \geq 7,0$ , una comparación entre dos representaciones de la profundidad dentro de ese modelo y una descripción de los eventos con  $M \geq 7,8$  mediante conteos y tasas anuales.

La tabla de contingencia cruza las cuatro zonas con las tres categorías de magnitud. Su dócima evalúa si la distribución de categorías es la misma en todas las zonas:

$$H_0 : F_{\text{cat}, \text{zona}_1} = F_{\text{cat}, \text{zona}_2} = \dots = F_{\text{cat}, \text{zona}_k} \quad \text{v/s} \quad H_1 : F_{\text{cat}, \text{zona}_h} \neq F_{\text{cat}, \text{zona}_{h'}} \mid h \neq h'$$

donde  $F_{\text{cat}, \text{zona}_h}$  representa la distribución de las tres categorías de magnitud dentro de la zona  $h$ .

Como las frecuencias esperadas incluían celdas bajo 5 en las zonas de menor tamaño, el valor p del chi-cuadrado se obtuvo con 10.000 simulaciones de Monte Carlo, el mismo criterio definido para la comparabilidad de los procedimientos de reporte (Hope 1968; Patefield 1981). El grado de asociación se midió con la V de Cramér corregida por sesgo, que descuenta la asociación aparente producida por la estructura muestral (Bergsma 2013). (véase *anexo de precisión de la simulación Monte Carlo*).

Para la regresión logística, las categorías Mayor y Grande o extremo se agruparon en un indicador binario que vale 1 cuando  $M \geq 7,0$  y 0 en caso contrario. El modelo estima la probabilidad de superar ese umbral en función de la zona y la profundidad consideradas simultáneamente, con el Cinturón de Fuego como referencia por ser la zona de mayor tamaño muestral (McCullagh y Nelder 1989) (véase *anexo del modelo de regresión logística*). Incluir ambas variables en un mismo modelo pone a prueba una posibilidad que los análisis por separado no cubren: que la profundidad, con poca asociación cuando se examina sola, aporte información una vez considerada la zona. La significación de cada variable se evaluó mediante razón de verosimilitudes por bloque (véase *anexo de verosimilitud y estimación de los modelos*), porque la zona aporta tres coeficientes y debe contrastarse como una sola variable:

$$H_0 : \beta_{\text{zona}_2} = \beta_{\text{zona}_3} = \beta_{\text{zona}_4} = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1 : \beta_{\text{zona}_h} \neq 0 \text{ para algún } h$$

donde  $\beta_{\text{zona}_h}$  es el coeficiente que compara la zona  $h$  con el Cinturón de Fuego.

La inferencia se organiza así en dos niveles. El contraste global decide si una variable aporta en conjunto: es la dócima anterior, con una sola respuesta por variable. Las pruebas de Wald individuales responden una pregunta más específica, cuál zona difiere de la referencia, y contrastan cada coeficiente por separado:

$$H_0 : \beta_j = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1 : \beta_j \neq 0$$

donde  $\beta_j$  es, por separado, el coeficiente de cada zona frente a la referencia o el de la profundidad. Estas pruebas se reportan solo como detalle del contraste global, nunca en su reemplazo: elegir entre las tres comparaciones la más significativa, sin un veredicto global previo, aumentaría el riesgo de declarar un efecto por azar (véase *anexo del contraste de Wald*). El tamaño de efecto (cuán grande es la diferencia, no solo si existe) se expresó como razón de odds (odds ratio), donde las odds son el cociente entre la probabilidad de superar el umbral y la de no superarlo: un valor de 1 indica igualdad con la referencia y un valor menor que 1, menor probabilidad relativa (véase *anexo de la razón de odds*). Cada razón se acompañó de un intervalo de confianza del 95 % obtenido por verosimilitud perfilada, que no supone simetría y es preferible en zonas con pocos eventos (Venables y Ripley 2002) (véase *anexo de intervalos de confianza*). Se descartó una regresión multinomial con la categoría de magnitud como respuesta: la categoría Grande o extremo reúne pocos eventos en las zonas menores, lo que desestabiliza la estimación, y la clasificación multinomial corresponde a la sección siguiente, con la zona como respuesta.



La profundidad se evaluó en dos representaciones: continua, en kilómetros, y categórica, con las clases Superficial, Intermedio y Profundo heredadas del Informe Asesoría 1. Ambas versiones del modelo se compararon mediante la razón de verosimilitudes de cada variable y el criterio de información de Akaike (AIC), que penaliza los parámetros adicionales para equilibrar ajuste y simplicidad. Una diferencia de AIC menor que 2 se interpretó como respaldo prácticamente equivalente (Burnham y Anderson 2004) (véase *anexo del criterio de información de Akaike*); en ese caso se privilegió la especificación más parsimoniosa y que no pierde información por categorización.

La validez de la regresión logística descansa en tres condiciones. Primero, los eventos se tratan como observaciones independientes entre sí, tratamiento respaldado por la estructura temporal: los conteos no muestran autocorrelación ni estacionalidad (véase *la sección de estructura temporal*). Segundo, el modelo asume que cada kilómetro adicional de profundidad cambia las log-odds en la misma cantidad (una relación lineal); la versión categórica, que estima un coeficiente libre por estrato, permite revisar si esa forma oculta diferencias por tramos de profundidad. Tercero, todas las zonas presentan eventos en ambos valores del indicador, condición verificada que evita problemas de separación en el umbral  $M \geq 7,0$ . Estas condiciones se complementan con un tamaño muestral holgado para las aproximaciones de muestras grandes: 387 eventos sobre el umbral para cinco parámetros estimados.

Los eventos con  $M \geq 7,8$  se describieron mediante conteos por zona y tasas anuales sobre los 26 años observados; a diferencia del umbral  $M \geq 7,0$ , para esta categoría no se estimó ninguna regresión. La categoría reúne 59 eventos, con 2 en el Cinturón Alpino-Himalayo y ninguno en la Dorsal Meso-Atlántica; con esos conteos, una logística del umbral  $M \geq 7,8$  produciría separación: el coeficiente de una zona sin eventos tiende a valores extremos, con errores estándar e intervalos poco fiables (véase *anexo del contraste de Wald*). La lectura de esta componente es descriptiva: un conteo igual a cero indica ausencia en el catálogo y período analizados, no imposibilidad física. Los criterios de decisión de estas dósimas se resumen en el anexo metodológico. (véase *anexo de especificación de dósimas y modelos*).

## 6.6. Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad

La clasificación de zonas invierte la pregunta de las subsecciones anteriores: la zona deja de ser el factor que agrupa y pasa a ser la variable respuesta. El objetivo es evaluar si la magnitud y la profundidad, consideradas conjuntamente, permiten identificar la zona a la que pertenece un evento, lo que responde la segunda componente de la pregunta estadística: el aporte conjunto de ambas variables en un modelo de clasificación. El análisis tiene dos etapas: una exploración de correspondencias entre las zonas y las categorías de magnitud y profundidad, y una regresión logística multinomial confirmatoria. Se consideraron correlaciones parciales entre las variables numéricas como alternativa inicial, pero se descartaron porque no integran las variables categóricas y porque las relaciones individuales ya fueron examinadas en la comparación de magnitud y profundidad entre zonas; el aporte conjunto se evalúa de forma directa con el modelo.

El análisis de correspondencia es una técnica descriptiva para tablas de contingencia: compara los perfiles porcentuales de filas y columnas mediante distancias chi-cuadrado y los representa en un plano de pocas dimensiones (Greenacre 2017). La inercia total cuantifica cuánto se apartan los perfiles observados de la independencia y se reparte entre las dimensiones; las contribuciones indican qué zonas y categorías definen cada eje. Se aplicó a las tablas que cruzan las zonas con las categorías de magnitud y de profundidad; como ambas tienen cuatro filas y tres columnas, dos dimensiones representan la totalidad de su geometría. La cercanía entre puntos sugiere perfiles semejantes, pero no constituye evidencia inferencial por sí sola: esta etapa se interpreta junto con las frecuencias esperadas de cada tabla y se confirma con el modelo multinomial.

La regresión logística multinomial modela la probabilidad de pertenecer a cada zona en función de la magnitud y la profundidad, con el Cinturón de Fuego como referencia por ser la zona de mayor tamaño muestral. El modelo estima tres ecuaciones, una por cada zona alternativa frente a la referencia (Venables y Ripley 2002) (véase *anexo del modelo de regresión logística*). La significación de cada variable se evaluó

mediante razón de verosimilitudes por bloque, con tres grados de libertad por variable, porque cada una aporta un coeficiente en cada ecuación:

$$H_0 : \beta_{Y,zona_2} = \beta_{Y,zona_3} = \beta_{Y,zona_4} = 0 \quad \text{v/s} \quad H_1 : \beta_{Y,zona_h} \neq 0 \text{ para algún } h$$

donde  $\beta_{Y,zona_h}$  es el coeficiente de la variable  $Y \in \{\text{magnitud, profundidad}\}$  en la ecuación que compara la zona  $h$  con el Cinturón de Fuego.

Los predictores se estandarizaron a puntajes Z para estabilizar la estimación y hacer comparables sus coeficientes; esta reexpresión no cambia el ajuste del modelo (mantiene la devianza y el AIC). El diagnóstico posterior reveló separación cuasi perfecta en la Dorsal Meso-Atlántica: sus 28 eventos son superficiales, de modo que la profundidad la distingue de manera casi determinista; en esa condición los estimadores de máxima verosimilitud divergen hacia valores extremos y las pruebas de Wald dejan de ser fiables (Albert y Anderson 1984; Hauck y Donner 1977) (véase *anexo del contraste de Wald*). Por ello, los coeficientes y las razones de odds finales se obtuvieron con un ajuste de reducción de sesgo, que produce estimaciones finitas ante separación (Kosmidis y Firth 2011). Las pruebas globales de razón de verosimilitudes se mantienen sobre el modelo de máxima verosimilitud, porque comparan modelos anidados bajo el mismo criterio de ajuste.

La capacidad clasificatoria se evaluó primero con la matriz de confusión bajo la regla de máxima probabilidad, que asigna cada evento a la zona con mayor probabilidad ajustada. A partir de ella se calcularon tres métricas: la exactitud global, comparada con la base trivial de clasificar siempre la zona mayoritaria (75,2 % de los eventos); la exactitud balanceada, promedio de las sensibilidades por zona, decisiva ante el desbalance porque pondera igual a las cuatro zonas; y la sensibilidad de cada zona, definida como la proporción de eventos de esa zona correctamente identificados.

Como complemento, se evaluó la discriminación probabilística mediante curvas ROC uno contra el resto. Aunque la respuesta del modelo es multinomial, cada zona puede examinarse temporalmente como una comparación binaria: pertenecer a esa zona frente a pertenecer a cualquiera de las demás. En esa lectura, la sensibilidad corresponde a la proporción de eventos de la zona evaluada que el modelo logra reconocer como tales cuando se fija un umbral de probabilidad; por ejemplo, para la Dorsal Meso-Atlántica indica qué proporción de sus eventos queda capturada al exigir cierto nivel de probabilidad asignada a Dorsal. La especificidad corresponde a la proporción de eventos que no pertenecen a esa zona y que el modelo deja correctamente fuera. Por eso el eje horizontal se presenta como  $1 - \text{especificidad}$ : representa los falsos positivos, es decir, eventos de otras zonas que serían incluidos erróneamente como si fueran de la zona evaluada.

El área bajo la curva ROC (AUC) resume el equilibrio entre sensibilidad y falsos positivos a través de todos los umbrales posibles. Un AUC cercano a 0,5 indica que las probabilidades del modelo ordenan los eventos de forma similar al azar; valores más altos indican que los eventos de la zona evaluada tienden a recibir probabilidades mayores que los eventos del resto. Esta métrica no reemplaza la matriz de confusión, porque no entrega una clase final; permite detectar señal discriminante en las probabilidades aun cuando la regla de máxima probabilidad no reasigne eventos a esa zona. Dado el fuerte desbalance entre zonas, especialmente en la Dorsal Meso-Atlántica, los AUC se interpretaron como evidencia complementaria y con cautela cuando la clase positiva tuvo pocos eventos. Además, el aporte de cada variable se contrastó con modelos anidados (solo magnitud, solo profundidad y conjunto), comparados por razón de verosimilitudes y por AIC con el criterio ya definido de diferencia menor que 2 (Burnham y Anderson 2004) (véase *anexo del criterio de información de Akaike*).

La validez del modelo descansa en tres condiciones: los eventos se tratan como observaciones independientes, las zonas son categorías excluyentes y los predictores continuos entran con relación lineal en la escala de log-odds. La condición adicional de no separación se revisó de manera explícita y no se cumple para la Dorsal; ese incumplimiento se declara y se aborda con la corrección descrita. Los criterios de decisión de estas dójimas se resumen en el anexo metodológico. (véase *anexo de especificación de dójimas y modelos*).

## 6.7. Diseño del análisis de sensibilidad

## 6.8. Criterios de interpretación estadística

Los resultados se interpretan como inferencia sobre el catálogo definido: eventos  $M \geq 6,5$  registrados por USGS entre 2000 y 2025, bajo la zonificación adoptada. Ninguna dócima o modelo de este informe representa estimación causal, predicción operacional ni evaluación probabilística de amenaza sísmica.

# 7. Resultados y discusión

## 7.1. Comparabilidad del registro

Esta subsección evalúa si las comparaciones entre zonas y periodos pueden estar condicionadas por diferencias en las fuentes y procedimientos de reporte del catálogo. Esta verificación es necesaria porque la magnitud informada depende del método y de la institución que la estima, mientras que el RMS resume el ajuste residual de la localización. Si estas condiciones variaran de forma importante entre zonas, las diferencias observadas podrían atribuirse parcialmente al proceso de medición y no al comportamiento sísmico; asimismo, sus cambios temporales podrían generar tendencias aparentes. Para examinar este riesgo, se analiza la distribución del tipo y la fuente de magnitud, junto con `rms_imp`. Esta versión completada incorpora nueve valores imputados y permite conservar los 1.186 eventos; el Informe Asesoría 1 mostró que la imputación tuvo un efecto descriptivo prácticamente nulo. Los resultados permiten decidir si las comparaciones posteriores pueden interpretarse directamente o requieren ajustes, restricciones o advertencias adicionales.

### 7.1.1. Comparabilidad entre zonas

Para evaluar si las comparaciones espaciales podían estar condicionadas por los procedimientos de reporte, la asociación de la zona con el tipo y la fuente de magnitud se examinó mediante pruebas chi-cuadrado de Pearson con valores p obtenidos a partir de 10.000 simulaciones de Monte Carlo. Estas pruebas comparan las frecuencias observadas en cada combinación de categorías con las que se esperarían si las variables no estuvieran asociadas. El diagnóstico previo identificó frecuencias esperadas inferiores a cinco en 3 de las 16 celdas de la tabla zona por tipo de magnitud y en 4 de las 16 celdas de la tabla zona por fuente, lo que fundamentó el uso de la simulación. (véase [tabla de diagnóstico de frecuencias esperadas](#)). Adicionalmente, el RMS de localización se comparó entre las cuatro zonas mediante la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que determina si sus distribuciones presentan diferencias globales.

En la tabla siguiente,  $\chi^2$  representa el estadístico chi-cuadrado: cuanto mayor es la discrepancia entre las frecuencias observadas y esperadas, mayor es su valor. El símbolo  $H(3)$  corresponde al estadístico de Kruskal-Wallis y el número entre paréntesis indica sus tres grados de libertad, obtenidos al comparar cuatro zonas. Los valores p presentados incorporan el ajuste conjunto de los cinco contrastes de comparabilidad. Finalmente, la  $V$  de Cramér corregida por sesgo cuantifica la magnitud de la asociación entre variables categóricas, mientras que  $\varepsilon^2$  aproxima la proporción de variabilidad de los rangos del RMS atribuible a la zona. Ambos tamaños de efecto se interpretan directamente a partir de su valor numérico, sin asignarles categorías mediante puntos de corte rígidos. (véase [anexo de cálculo de epsilon cuadrado](#)).

| Contraste                   | Estadístico       | Valor p | Tamaño de efecto        | Resultado                                   |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Zona por tipo de magnitud   | $\chi^2 = 6,736$  | 0,671   | $V_c = 0,000$           | Asociación estimada nula                    |
| Zona por fuente de magnitud | $\chi^2 = 10,761$ | 0,351   | $V_c = 0,022$           | Asociación cercana a cero                   |
| RMS por zona                | $H(3) = 10,348$   | 0,026   | $\varepsilon^2 = 0,009$ | Menos del 1 % de variabilidad de los rangos |

Tabla 2. Comparabilidad de los procedimientos de reporte entre zonas sísmicas.

El tipo y la fuente de magnitud no presentaron asociaciones relevantes con la zona sísmica: sus valores de  $V$  de Cramér corregida fueron 0,000 y 0,022, respectivamente. Aunque el RMS mostró una diferencia estadísticamente detectable,  $\varepsilon^2 = 0,009$  indica que la zona se asocia con menos del 1 % de la variabilidad de sus rangos. En conjunto, no se identificó evidencia de que las comparaciones entre zonas estén materialmente condicionadas por diferencias en los procedimientos de reporte o en el ajuste residual de la localización.

### 7.1.2. Cambios temporales en los procedimientos de reporte

Los dos contrastes temporales completan la familia de cinco pruebas ajustadas conjuntamente. El RMS se comparó entre los períodos 2000-2009, 2010-2019 y 2020-2025 mediante Kruskal-Wallis. Por su parte, la relación entre el período y el tipo de magnitud se evaluó mediante chi-cuadrado con simulación Monte Carlo. Esta tabla no presentó frecuencias esperadas inferiores a cinco; sin embargo, se mantuvo la simulación para aplicar el mismo procedimiento a los tres contrastes categóricos. (véase [tabla de diagnóstico de frecuencias esperadas](#)). En ambos casos, los tamaños de efecto permiten determinar si las diferencias detectadas tienen importancia práctica.

| Contraste                    | Estadístico        | Valor p   | Tamaño de efecto        | Resultado                               |
|------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
| RMS por período              | $H(2) = 261,930$   | $< 0,001$ | $\varepsilon^2 = 0,221$ | 22,1 % de variabilidad de los rangos    |
| Período por tipo de magnitud | $\chi^2 = 882,090$ | $< 0,001$ | $V_c = 0,608$           | Asociación marcadamente alejada de cero |

Tabla 3. Cambios temporales en los procedimientos de reporte del catálogo.

La dirección de esta asociación se observa en la participación de **mww**, que aumentó desde 1,3 % en 2000-2009 hasta 83,0 % en 2010-2019 y 97,1 % en 2020-2025. En sentido contrario, **mwc**, que representaba 72,1 % de los registros durante el primer período, disminuyó hasta 0,4 % en el último. Estos cambios respaldan la transición temporal hacia **mww** descrita en el Informe Asesoría 1.

Los procedimientos de reporte no permanecen constantes durante todo el período. En el RMS,  $\varepsilon^2 = 0,221$  indica que el período se asocia con aproximadamente el 22,1 % de la variabilidad de sus rangos. (véase [anexo de cálculo de epsilon cuadrado](#)). Para el tipo de magnitud,  $V_c = 0,608$  se encuentra marcadamente alejado de cero y es coherente con la transición hacia **mww**. Por ello, las comparaciones espaciales pueden interpretarse sin una restricción importante asociada con la fuente o el método, mientras que las comparaciones temporales de magnitud requieren cautela, porque parte de su variación puede reflejar cambios en el procedimiento de estimación y no en la sismicidad.

## 7.2. Frecuencia de eventos entre zonas

El Informe Asesoría 1 mostró que el Cinturón de Fuego concentra la mayor cantidad de eventos, con tasas descriptivas de 34,3, 7,8, 2,4 y 1,1 eventos por año. Esta subsección evalúa si esa diferencia es estadísticamente defendible y no un rasgo del conteo bruto. Para separar la cantidad de eventos de la extensión de cada zona, se comparan dos medidas: la tasa anual, expresada como eventos por año, y la densidad, expresada como eventos por millón de kilómetros cuadrados y año.

El análisis se realizó con un modelo de conteos. El modelo Poisson inicial presentó sobredispersión, es decir, los conteos variaron más de lo que ese modelo admite. Por ello, las estimaciones se obtuvieron mediante una distribución binomial negativa. En el modelo final, la dispersión residual fue próxima a la esperada y no se detectó dependencia temporal significativa. Aunque cuatro observaciones zona-año superaron el umbral exploratorio de influencia, sus distancias de Cook fueron reducidas y ninguna dominó individualmente el ajuste. El detalle del diagnóstico se presenta fuera del cuerpo. (véase [anexo de diagnósticos de los modelos](#)).

Una vez comprobada la adecuación del modelo, la primera pregunta fue si la zona modifica la frecuencia. Se respondió con el estadístico de razón de verosimilitudes ( $LR$ ), que compara el ajuste de un modelo con zonas frente a uno sin zonas: un valor alto, poco probable si las zonas compartieran la misma frecuencia, se traduce en un valor  $p$  pequeño. Sus grados de libertad, en la columna  $gl$ , son tres, uno por cada zona comparada con la referencia.

| Modelo                  | $LR$   | $gl$ | Valor $p$ | Lectura                                 |
|-------------------------|--------|------|-----------|-----------------------------------------|
| Tasa anual              | 220,37 | 3    | $< 0,001$ | La zona modifica la tasa de ocurrencia  |
| Densidad por superficie | 225,85 | 3    | $< 0,001$ | La zona modifica la densidad por $km^2$ |

Tabla 4. Contraste global del efecto de zona sobre la frecuencia.

Ambos contrastes resultaron significativos ( $p < 0,001$ ), de modo que las cuatro zonas no comparten una misma tasa de ocurrencia ni una misma densidad por superficie. Establecida esa diferencia, la Tabla 5 cuantifica su magnitud. La razón de tasa mide cuánto difiere cada zona del Cinturón de Fuego, tomado como referencia: un valor de 1 indica igual frecuencia y un valor menor que 1, una frecuencia menor. El intervalo de confianza del 95 % indica con qué precisión se conoce esa razón, es decir, el rango de valores compatibles con los datos.

| Zona                     | Eventos | Tasa anual | Razón de tasa (IC 95 %) | Densidad | Razón de densidad (IC 95 %) |
|--------------------------|---------|------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| Cinturón de Fuego        | 892     | 34,31      | 1,000 (referencia)      | 0,720    | 1,000 (referencia)          |
| Resto del mundo          | 203     | 7,81       | 0,228 [0,191; 0,270]    | 0,018    | 0,025 [0,021; 0,030]        |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 63      | 2,42       | 0,071 [0,053; 0,092]    | 0,167    | 0,232 [0,176; 0,302]        |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 28      | 1,08       | 0,031 [0,021; 0,045]    | 0,057    | 0,079 [0,053; 0,114]        |

Tabla 5. Frecuencia anual bruta y densidad de eventos por zona.

El Cinturón de Fuego presentó la mayor frecuencia en ambas medidas. Frente a él, las razones de tasa de las demás zonas son 0,228 (Resto del mundo), 0,071 (Cinturón Alpino-Himalayo) y 0,031 (Dorsal Meso-Atlántica), todas menores que 1: el Cinturón de Fuego las supera 4,39, 14,16 y 31,86 veces. Por densidad, el orden se altera: Resto del mundo cae del segundo al último lugar, con razón 0,025, y el Cinturón Alpino-Himalayo pasa al segundo, con 0,232, porque abarca casi toda la superficie considerada. Los seis intervalos de confianza excluyen el 1, de modo que ninguna zona iguala al Cinturón de Fuego. El catálogo es desigual: 892 eventos en el Cinturón de Fuego y 28 en la Dorsal Meso-Atlántica.

La Tabla 6 detalla las seis comparaciones por pares en ambas métricas. La razón compara la primera zona del par con la segunda: un valor mayor que 1 indica que la primera presenta mayor frecuencia. Como se compararon seis pares a la vez, cada valor  $p$  se ajustó mediante el procedimiento de Holm, que mantiene en 5 % la probabilidad de declarar alguna diferencia falsa dentro de la familia. Un valor  $p$  ajustado bajo indica que la diferencia entre dos zonas difícilmente se debe al azar, pero no dice cuán grande es: eso lo indican la razón y su intervalo de confianza.

| Comparación (zona 1 / zona 2) | Razón de tasa (IC 95 %) | Razón de densidad (IC 95 %) | Lectura                                |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| C. Fuego / C. Alp.-Him.       | 14,16 [10,82; 18,53]    | 4,30 [3,29; 5,63]           | Fuego mayor en ambas                   |
| C. Fuego / Dorsal M.-Atl.     | 31,86 [21,67; 46,83]    | 12,64 [8,60; 18,58]         | Fuego mayor en ambas                   |
| C. Fuego / Resto              | 4,39 [3,69; 5,23]       | 39,57 [33,26; 47,09]        | Fuego mayor en ambas                   |
| C. Alp.-Him. / Dorsal M.-Atl. | 2,25 [1,43; 3,54]       | 2,94 [1,87; 4,62]           | Alpino mayor en ambas                  |
| C. Alp.-Him. / Resto          | 0,31 [0,23; 0,42]       | 9,20 [6,85; 12,35]          | Resto mayor en tasa, menor en densidad |
| Dorsal M.-Atl. / Resto        | 0,14 [0,09; 0,21]       | 3,13 [2,09; 4,69]           | Resto mayor en tasa, menor en densidad |

Tabla 6. Comparaciones por pares entre zonas en tasa anual y densidad.

El hallazgo principal es que el orden de las zonas depende de la medida utilizada, la tasa anual o la densidad por superficie, y el cambio se concentra en Resto del mundo: presenta más eventos por año que el Cinturón Alpino-Himalayo y la Dorsal Meso-Atlántica, pero una densidad menor que ambos. Las



demás comparaciones son consistentes en ambas medidas: el Cinturón de Fuego supera a las tres zonas y el Cinturón Alpino-Himalayo supera a la Dorsal.

Las seis comparaciones se mantuvieron significativas tras el ajuste de Holm en ambas métricas: todos los valores  $p$  ajustados quedaron por debajo de 0,001, con un máximo de 0,00045. Los valores exactos, junto con el estadístico de cada contraste, se presentan fuera del cuerpo. (véase [anexo de comparaciones por pares de frecuencia](#)).

La Figura 1 muestra ambas medidas lado a lado y hace visible el reordenamiento de Resto del mundo.

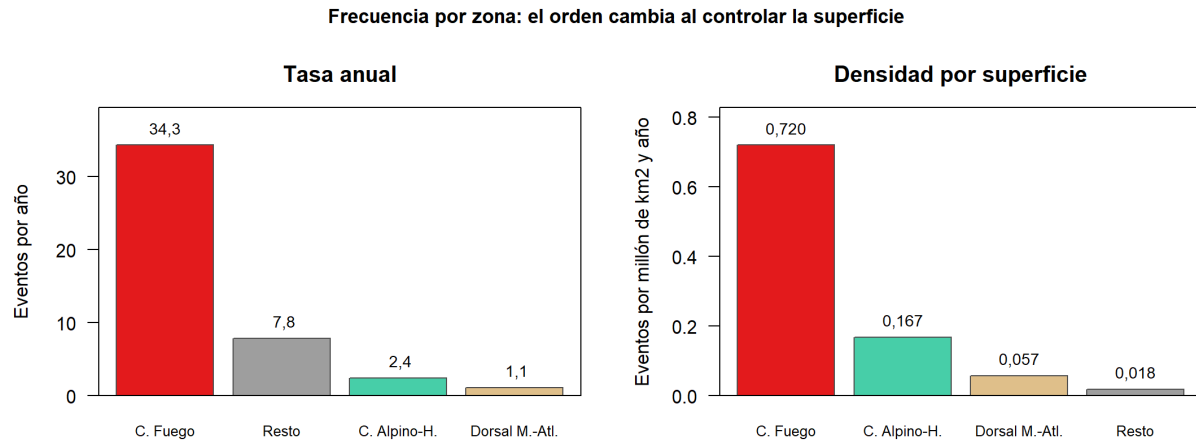


Figura 1. Frecuencia de eventos por zona: tasa anual y densidad por superficie.

Para los terremotos de magnitud  $M \geq 6,5$  registrados por USGS entre 2000 y 2025, existe evidencia de que la frecuencia de ocurrencia difiere entre las zonas adoptadas. El Cinturón de Fuego presenta la mayor frecuencia tanto por año como por unidad de superficie. La posición de Resto del mundo depende de la medida utilizada: es segundo por conteo bruto, pero último por densidad. Estas razones resumen cada zona con una tasa única para 2000-2025; la subsección de estructura temporal de la ocurrencia evalúa si esa agregación es defendible, es decir, si la tasa se mantuvo estable entre años, tramos del período y meses. Esta conclusión se limita al catálogo, el período, el umbral de magnitud y la delimitación espacial analizados; no constituye una comparación de amenaza sísmica ni una explicación causal.

### 7.3. Magnitud y profundidad entre zonas

El Informe Asesoría 1 mostró que las zonas presentan magnitudes similares, mientras que la profundidad exhibe diferencias más claras en su distribución. Esta subsección formaliza ambos hallazgos y evalúa si la magnitud y la profundidad permiten distinguir estadísticamente a las zonas sísmicas. Antes de realizar las comparaciones se examinan la normalidad conjunta de ambas variables y la homogeneidad de sus matrices de covarianza. Esta evaluación funciona como una compuerta metodológica: si los supuestos se sostienen, sería posible utilizar una comparación multivariante paramétrica; si se incumplen, corresponde adoptar una ruta no paramétrica basada en rangos. De esta forma, el procedimiento inferencial se selecciona a partir de las características observadas en los datos y no únicamente por preferencia metodológica.

#### 7.3.1. Diagnóstico gráfico de la magnitud

El primer diagnóstico revisó si la magnitud de cada zona se aproxima a una distribución normal. En un QQ-plot, una normalidad razonable se observa cuando los puntos siguen la línea punteada sin curvaturas sistemáticas.

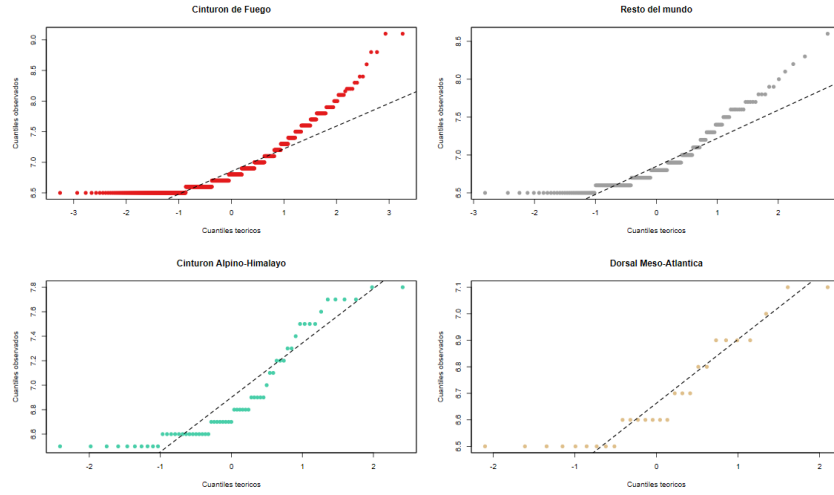


Figura 2. QQ-plots de magnitud por zona sísmica.

Los QQ-plots de magnitud muestran desviaciones sistemáticas en las cuatro zonas. En C. Fuego y Resto se observa acumulación en  $M = 6,5$  y curvatura ascendente en la cola superior, patrón coherente con el truncamiento del catálogo, los valores repetidos y la presencia de eventos de mayor magnitud.

En C. Alp.-Him. y Dorsal M.-Atl. la desviación es menos extrema, pero persisten empates y separaciones en los extremos. Por tanto, la magnitud no muestra un comportamiento compatible con normalidad dentro de las zonas.

### 7.3.2. Diagnóstico gráfico de la profundidad

El segundo diagnóstico evaluó la profundidad. Esta variable presenta mayor rango y heterogeneidad entre zonas, por lo que el QQ-plot permite revisar si su distribución mantiene una forma aproximadamente normal.

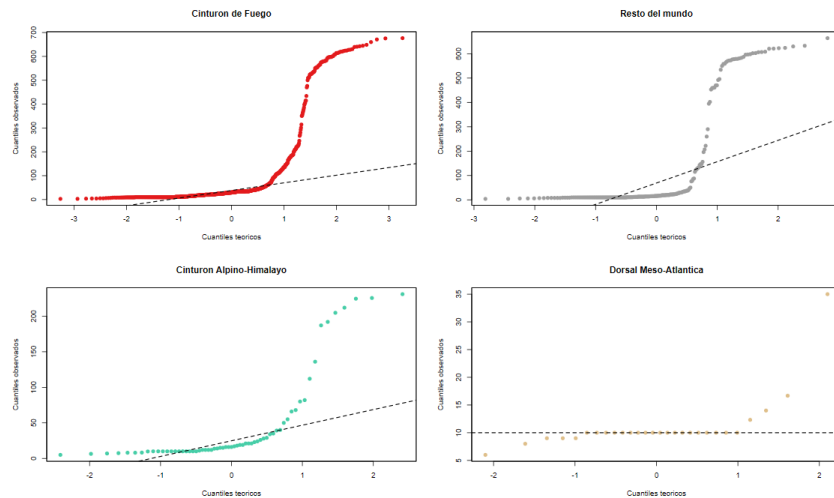


Figura 3. QQ-plots de profundidad por zona sísmica.

Los QQ-plots de profundidad presentan desviaciones más marcadas que los de magnitud. En C. Fuego y Resto aparece una fuerte curvatura ascendente, asociada con eventos intermedios y profundos que generan colas derechas extensas.

En C. Alp.-Him. también se observa cola derecha, aunque menos extrema. En Dorsal M.-Atl. predomina la concentración en torno a 10 km, lo que produce una línea de referencia casi horizontal y revela escasa variabilidad, empates y algunos valores superiores aislados.

En conjunto, la profundidad no presenta normalidad gráfica en ninguna zona. Este resultado refuerza la necesidad de evitar una comparación paramétrica multivariada.

### 7.3.3. Diagnóstico gráfico multivariante

El diagnóstico multivariante se realizó con distancias de Mahalanobis. Esta distancia mide qué tan alejado está cada evento del centro conjunto de magnitud y profundidad, considerando la dispersión y covariación de ambas variables. Bajo normalidad multivariada, las distancias ordenadas deberían aproximarse a los cuantiles teóricos de una distribución chi-cuadrado con dos grados de libertad.

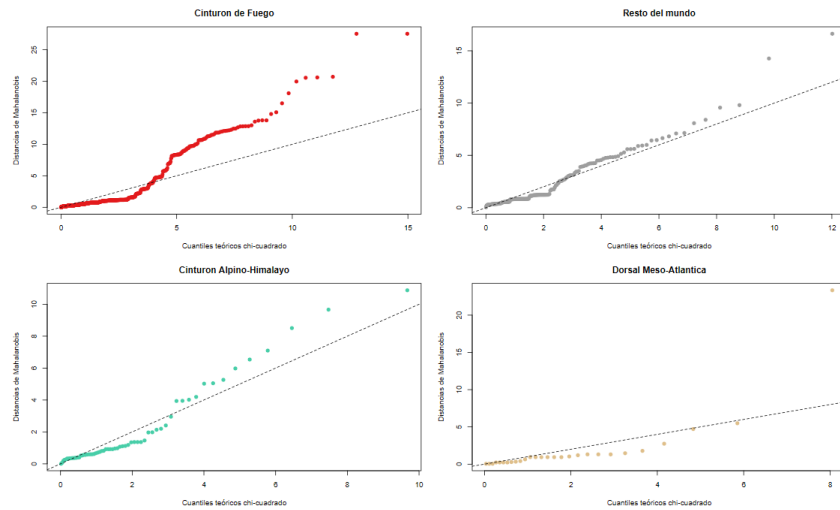


Figura 4. QQ-plots multivariantes de Mahalanobis por zona sísmica.

Los QQ-plots multivariantes también se separan de la línea de referencia. En C. Fuego la desviación es marcada en los cuantiles superiores; Resto se ajusta parcialmente en la zona central, pero se separa en la cola; C. Alp.-Him. muestra desviaciones crecientes hacia valores altos; y Dorsal M.-Atl. queda dominada por baja variabilidad y pocos eventos alejados.

Por tanto, el diagnóstico multivariante tampoco respalda la normalidad conjunta de magnitud y profundidad, resultado coherente con los QQ-plots univariados.

### 7.3.4. Pruebas formales de normalidad

Los diagnósticos gráficos se complementaron con pruebas formales de normalidad. Mardia evalúa la normalidad conjunta de magnitud y profundidad; Shapiro-Wilk evalúa la normalidad de cada variable por separado. La tabla de normalidad resume ambos resultados por zona.

| Zona                     | Mardia asim. | $p$     | Mardia curt. | $p$     | SW mag. | $p$     | SW prof. | $p$     |
|--------------------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Cinturón de Fuego        | 1,356,483    | < 0,001 | 30,724       | < 0,001 | 0,835   | < 0,001 | 0,537    | < 0,001 |
| Resto del mundo          | 130,684      | < 0,001 | 3,435        | < 0,001 | 0,854   | < 0,001 | 0,602    | < 0,001 |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 49,331       | < 0,001 | 2,059        | 0,039   | 0,840   | < 0,001 | 0,617    | < 0,001 |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 86,180       | < 0,001 | 10,549       | < 0,001 | 0,849   | < 0,001 | 0,431    | < 0,001 |

Tabla 7. Diagnóstico de normalidad univariada y multivariada de magnitud y profundidad por zona.

Mardia rechaza la normalidad multivariada en las cuatro zonas. La única excepción parcial es la curtosis de C. Alp.-Him. ( $p = 0,039$ ), que igualmente rechaza normalidad con  $\alpha = 0,05$ . Shapiro-Wilk también rechaza la normalidad de magnitud y profundidad en todas las zonas ( $p < 0,001$ ). Por tanto, la evidencia formal confirma lo observado en los QQ-plots.

### 7.3.5. Homogeneidad de covarianzas y relación entre variables

Después de evaluar normalidad, se revisó la homogeneidad de matrices de varianza-covarianza mediante M de Box. Bartlett y Spearman se usaron solo como diagnósticos complementarios de la relación entre magnitud y profundidad.

| Diagnóstico | Estadístico           | Valor p   |
|-------------|-----------------------|-----------|
| M de Box    | $\chi^2(9) = 286,503$ | $< 0,001$ |
| Bartlett    | $\chi^2(1) = 0,265$   | 0,607     |
| Spearman    | $\rho = 0,130$        | $< 0,001$ |

Tabla 8. Diagnósticos complementarios para magnitud y profundidad.

La M de Box rechazó la igualdad de matrices de varianza-covarianza entre zonas ( $p < 0,001$ ). Aunque esta prueba es sensible al incumplimiento de normalidad y al desbalance muestral, el resultado es coherente con la heterogeneidad descriptiva observada en profundidad y dispersión. Por tanto, MANOVA no se justifica como procedimiento principal.

Bartlett no detectó asociación lineal relevante entre magnitud y profundidad ( $p = 0,607$ ). Spearman sí detectó una asociación monotónica positiva, pero débil ( $\rho = 0,130$ ). Así, las variables no parecen redundantes y pueden aportar información distinta en análisis posteriores.

Con base en estos resultados, la comparación formal entre zonas continúa mediante procedimientos no paramétricos basados en rangos.

### 7.3.6. Contrastes de distribución

Dado que los supuestos de normalidad multivariada y homogeneidad de covarianzas no se sostienen, la comparación global entre zonas se realizó mediante Kruskal-Wallis. Esta prueba compara los rangos de la variable entre grupos, no sus medias, por lo que es adecuada para distribuciones asimétricas, con empates y tamaños muestrales desiguales. Se aplicó por separado a magnitud y profundidad.

| Variable    | $H$    | gl | Valor p   | $\varepsilon^2$ | Lectura del efecto |
|-------------|--------|----|-----------|-----------------|--------------------|
| Magnitud    | 8,324  | 3  | 0,0398    | 0,007           | Prácticamente nulo |
| Profundidad | 69,498 | 3  | $< 0,001$ | 0,059           | Pequeño            |

Tabla 9. Comparación global de magnitud y profundidad entre zonas mediante Kruskal-Wallis y tamaño de efecto.

Kruskal-Wallis detectó diferencias globales entre zonas tanto en magnitud como en profundidad. Sin embargo, los tamaños de efecto muestran que estas diferencias no tienen la misma relevancia práctica. En magnitud, la evidencia es estadísticamente detectable ( $p = 0,0398$ ), pero el efecto global es prácticamente nulo ( $\varepsilon^2 = 0,007$ ). En profundidad, la evidencia es más clara ( $p < 0,001$ ) y el efecto global es mayor, aunque todavía pequeño ( $\varepsilon^2 = 0,059$ ). Este patrón coincide con el Informe Asesoría 1: las magnitudes eran similares entre zonas, mientras que la profundidad mostraba diferencias más marcadas.

Como la prueba global no identifica qué pares de zonas difieren, el análisis continúa con comparaciones post-hoc de Dunn-Holm.

| Variable    | Comparación relevante         | $Z$   | $p_{aj}$ | Lectura                     |
|-------------|-------------------------------|-------|----------|-----------------------------|
| Magnitud    | C. Fuego - Dorsal M.-Atl.     | 2,713 | 0,033    | Dorsal con rangos menores   |
| Magnitud    | Resto - Dorsal M.-Atl.        | 2,877 | 0,024    | Dorsal con rangos menores   |
| Profundidad | C. Fuego - Resto              | 3,965 | < 0,001  | C. Fuego con rangos mayores |
| Profundidad | C. Fuego - C. Alp.-Him.       | 3,552 | < 0,001  | C. Fuego con rangos mayores |
| Profundidad | C. Fuego - Dorsal M.-Atl.     | 7,020 | < 0,001  | C. Fuego con rangos mayores |
| Profundidad | Resto - Dorsal M.-Atl.        | 5,154 | < 0,001  | Dorsal con rangos menores   |
| Profundidad | C. Alp.-Him. - Dorsal M.-Atl. | 3,893 | < 0,001  | Dorsal con rangos menores   |

Tabla 10. Comparaciones post-hoc relevantes mediante Dunn-Holm.

En magnitud, las únicas diferencias significativas involucran a Dorsal M.-Atl. frente a C. Fuego y Resto. Las comparaciones entre C. Fuego, Resto y C. Alp.-Him. no presentan diferencias, y C. Alp.-Him. frente a Dorsal M.-Atl. queda bajo el umbral convencional ( $p_{aj} = 0,070$ ). En profundidad, Dorsal M.-Atl. difiere de todas las demás zonas, y C. Fuego también difiere de Resto y C. Alp.-Him. La única comparación no significativa es Resto frente a C. Alp.-Him. ( $p_{aj} = 0,283$ ). La tabla completa se presenta en el anexo de comparaciones Dunn-Holm.

Para complementar las comparaciones post-hoc, se calculó delta de Cliff en los pares principales definidos para contrastar C. Fuego con zonas de referencia. Este tamaño de efecto no paramétrico mide la dirección y magnitud práctica de la separación entre dos distribuciones. Valores positivos indican que C. Fuego tiende a presentar valores mayores que la zona comparada; valores cercanos a cero indican escasa separación.

| 2           |                           |          |                 |              |
|-------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|
| Variable    | Comparación               | $\delta$ | IC 95 %         | Lectura      |
| Magnitud    | C. Fuego - Dorsal M.-Atl. | 0,298    | [0,114; 0,463]  | Pequeña      |
| Magnitud    | C. Fuego - C. Alp.-Him.   | -0,011   | [-0,159; 0,137] | Despreciable |
| Profundidad | C. Fuego - Dorsal M.-Atl. | 0,783    | [0,679; 0,856]  | Grande       |
| Profundidad | C. Fuego - C. Alp.-Him.   | 0,269    | [0,109; 0,416]  | Pequeña      |

Tabla 11. Tamaños de efecto por pares mediante delta de Cliff.

En magnitud, C. Fuego presenta valores algo mayores que Dorsal M.-Atl., pero el efecto es pequeño ( $\delta = 0,298$ ). Frente a C. Alp.-Him., la diferencia es despreciable ( $\delta = -0,011$ ), coherente con la ausencia de diferencia post-hoc. En profundidad, la separación entre C. Fuego y Dorsal M.-Atl. es grande ( $\delta = 0,783$ ), mientras que frente a C. Alp.-Him. es pequeña ( $\delta = 0,269$ ).

En conjunto, la magnitud separa poco a las zonas, mientras que la profundidad muestra una capacidad de diferenciación más clara, especialmente entre C. Fuego y Dorsal M.-Atl. Esta conclusión es consistente con el análisis descriptivo del Informe Asesoría 1 y con los contrastes globales de esta fase.

#### 7.4. Estructura temporal de la ocurrencia

El Informe Asesoría 1 mostró que, para el catálogo USGS 2000-2025 de eventos  $M \geq 6,5$ , la serie presenta oscilaciones alrededor de la media, sin una tendencia sostenida claramente identificable a partir del gráfico. La subsección de frecuencia respondió dónde se concentra la ocurrencia: las tasas difieren entre zonas. Esta subsección responde la pregunta restante: ¿la tasa del catálogo completo se mantuvo estable durante 2000-2025? Para ello los conteos se agregan sobre las cuatro zonas, porque la pregunta ya no distingue territorios sino momentos, y se examina en cuatro pasos: estabilidad del nivel, dependencia entre períodos consecutivos, cambios entre tramos y meses, y ritmo de los tiempos entre eventos. La Figura 5 retoma la lectura del Informe Asesoría 1 en escala mensual.



### Serie mensual - Catálogo completo

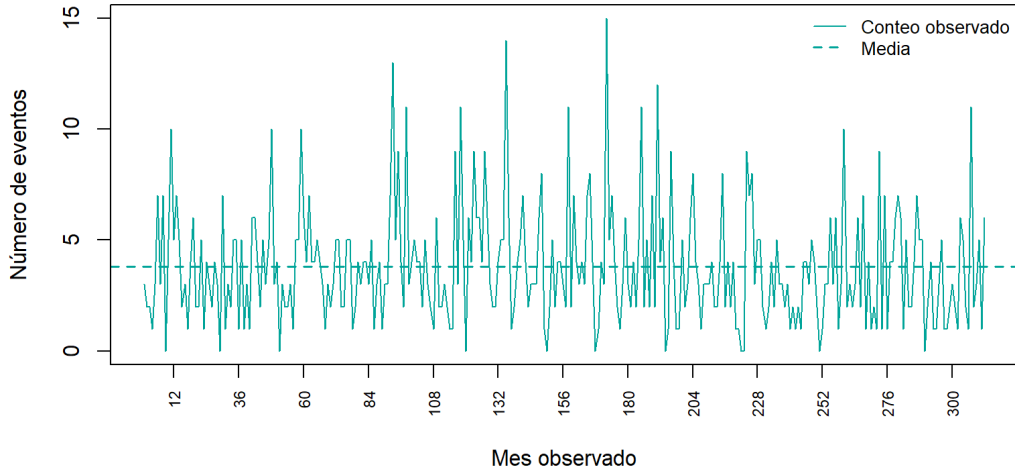


Figura 5. Serie mensual de eventos del catálogo completo.

Para complementar la lectura visual, se aplicaron pruebas de raíz unitaria, estacionariedad e independencia serial. En este contexto, evaluar estacionariedad significa revisar si los conteos fluctúan alrededor de un nivel relativamente estable durante el período del catálogo, o si existen señales de un cambio persistente en la ocurrencia. La Tabla 12 resume los resultados de ADF, KPSS y Ljung-Box para las escalas anual y mensual.

| Escala  | Prueba    | Rezagos | Estadístico | Valor p |
|---------|-----------|---------|-------------|---------|
| Anual   | ADF       | 1       | -0,466      | 0,460   |
| Anual   | KPSS      | 2       | 0,250       | > 0,10  |
| Anual   | Ljung-Box | 5       | 3,815       | 0,576   |
| Mensual | ADF       | 12      | -0,969      | 0,308   |
| Mensual | KPSS      | 5       | 0,270       | > 0,10  |
| Mensual | Ljung-Box | 12      | 16,883      | 0,154   |

Tabla 12. Resultados de estacionariedad e independencia serial para las series anual y mensual de conteos.

En ambas escalas, KPSS no entrega evidencia de que los conteos se alejen de un nivel estable. ADF, en cambio, no permite descartar formalmente un comportamiento no estacionario al 5 %. En conjunto, los resultados no muestran una ruptura clara de estabilidad temporal en el período 2000-2025, pero la conclusión debe leerse con cautela porque las dos pruebas no entregan una señal completamente concordante.

La independencia serial se revisó de forma conjunta mediante Ljung-Box y el gráfico ACF/PACF mensual. Esto permite contrastar formalmente la presencia de autocorrelación y, al mismo tiempo, observar si existen rezagos específicos con señales relevantes.

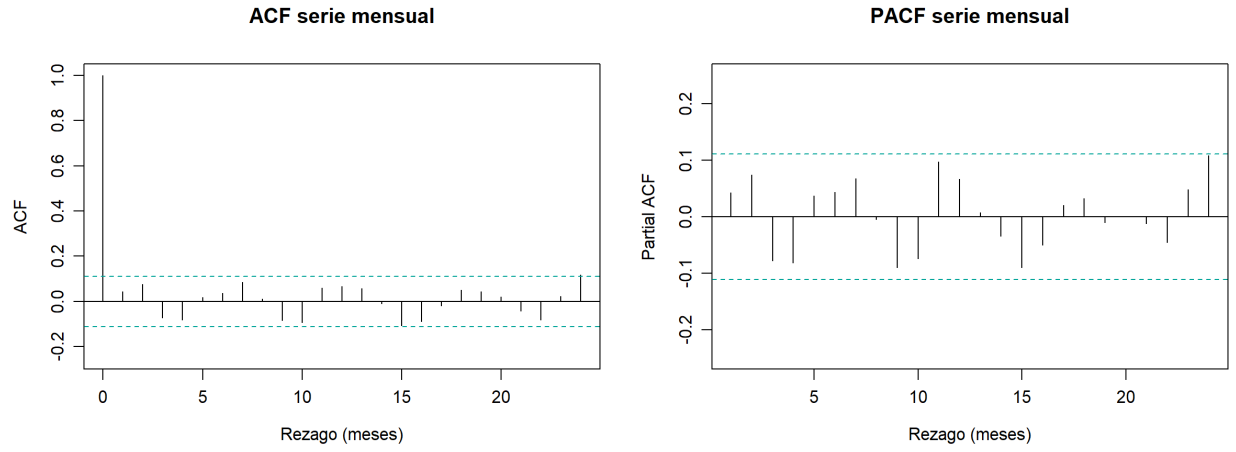


Figura 6. ACF y PACF de la serie mensual de conteos del catálogo.

En conjunto, Ljung-Box no detectó autocorrelación relevante en la serie anual ( $p = 0,58$ ) ni en la mensual ( $p = 0,15$  a rezago 12). La ACF y la PACF mensual refuerzan esta lectura, ya que no muestran un patrón persistente entre rezagos. En términos del catálogo, esto sugiere que un año o mes con más eventos no queda seguido sistemáticamente por otro período también alto, ni uno bajo por otro igualmente bajo.

Una vez revisada la estabilidad general de la serie, se evaluó si el nivel de ocurrencia anual cambió entre tramos del catálogo. Esta pregunta no se resuelve solo con una comparación descriptiva, porque dos períodos pueden tener promedios distintos y aun así diferir únicamente por fluctuaciones propias del registro. Se utilizó un modelo Poisson porque la variable analizada corresponde a un conteo de eventos por año; este tipo de modelo se emplea habitualmente para contrastar tasas de ocurrencia en intervalos definidos de tiempo. Así, permite evaluar si las diferencias descriptivas entre períodos reflejan un cambio formal en la tasa anual de eventos o solo variaciones propias del catálogo. Luego se revisó si la variabilidad de los datos era compatible con ese modelo o si requería la corrección quasi-Poisson.

| Período   | Media anual | Mín. | Máx. |
|-----------|-------------|------|------|
| 2000-2009 | 45,5        | 36   | 58   |
| 2010-2019 | 48,9        | 33   | 61   |
| 2020-2025 | 40,3        | 28   | 53   |

Tabla 13. Conteos anuales por período del catálogo.

| Evaluación      | Estadístico | Valor | Valor p |
|-----------------|-------------|-------|---------|
| Poisson inicial | LRT         | 6,13  | 0,047   |
| Dispersión      | $\phi$      | 1,57  | —       |
| Quasi-Poisson   | $F$         | 1,91  | 0,170   |

Tabla 14. Contraste del efecto período en los conteos anuales.

Las medias muestran un aumento leve entre 2000-2009 y 2010-2019, seguido de una disminución en 2020-2025. El modelo Poisson inicial sugería diferencias entre períodos, pero el diagnóstico de dispersión indicó que los conteos anuales variaban más de lo esperado bajo ese modelo. Por ello, la decisión se basó en quasi-Poisson. Al considerar esta mayor variabilidad entre años, la diferencia entre períodos ya no resulta suficientemente clara como para afirmar que la tasa anual de eventos haya cambiado. En otras palabras, el catálogo muestra años con más y menos eventos, pero no entrega evidencia suficiente para concluir que un período tenga una tasa anual de ocurrencia distinta a los demás.

De forma complementaria, se evaluó si la ocurrencia mensual presentaba una señal de estacionalidad, es decir, si ciertos meses del calendario concentraban sistemáticamente más eventos que otros.

| Evaluación      | Estadístico | Valor | Valor p |
|-----------------|-------------|-------|---------|
| Poisson inicial | LRT         | 19,65 | 0,050   |
| Dispersión      | $\phi$      | 1,79  | —       |
| Quasi-Poisson   | $F$         | 1,03  | 0,416   |

Tabla 15. Contraste de estacionalidad mensual en los conteos del catálogo.

El contraste Poisson inicial fue limítrofe, pero los conteos mensuales variaron más de lo esperado bajo ese modelo. Al corregir esta variabilidad mediante quasi-Poisson, no se observa evidencia suficiente para afirmar que la tasa de ocurrencia difiera entre meses calendario. En términos del catálogo, los eventos no muestran un patrón mensual claro; las diferencias entre meses pueden explicarse por fluctuaciones propias del registro observado.

Como cierre de la revisión temporal, se retomaron los tiempos transcurridos entre eventos consecutivos descritos en el Informe Asesoría 1. Esta mirada complementa el análisis de conteos: mientras los modelos Poisson evalúan cuántos eventos ocurren en un intervalo fijo, el ajuste exponencial evalúa cuánto tiempo pasa entre un evento y el siguiente. Ambas miradas están conectadas: si la ocurrencia temporal fuera compatible con una tasa constante, entonces los conteos por intervalo se describen mediante un modelo Poisson y los tiempos de espera entre eventos mediante una distribución exponencial. Por ello, se contrastó si los intervalos observados eran compatibles con una distribución exponencial usando Kolmogorov-Smirnov con bootstrap paramétrico.

| Grupo            | $n$ | Tasa diaria | Mediana días | $D$    | Valor p |
|------------------|-----|-------------|--------------|--------|---------|
| $M \geq 7,0$     | 386 | 0,0408      | 15,6         | 0,0778 | 0,001   |
| Fuerte           | 798 | 0,0841      | 7,3          | 0,0636 | < 0,001 |
| Mayor            | 327 | 0,0345      | 19,6         | 0,0543 | 0,102   |
| Grande o extremo | 58  | 0,0063      | 122,8        | 0,0884 | 0,531   |

Tabla 16. Ajuste exponencial de los tiempos entre eventos consecutivos.

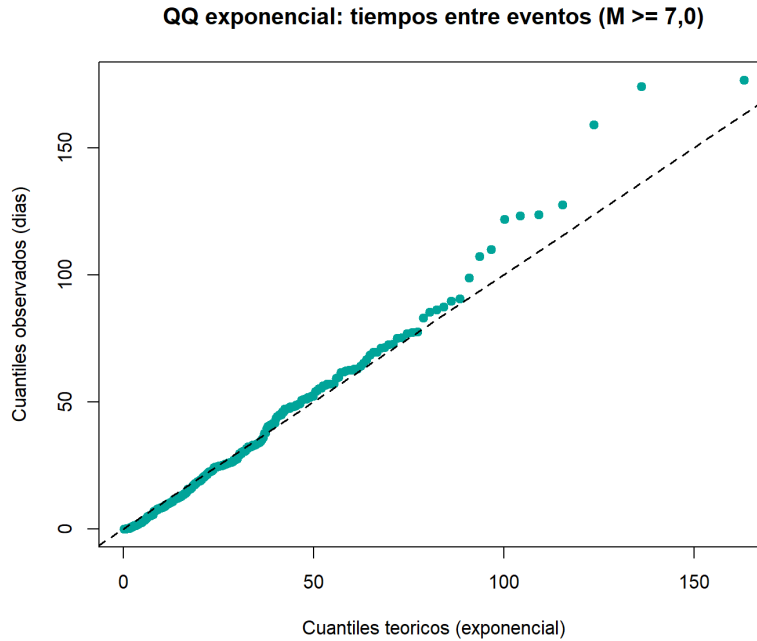


Figura 7. QQ exponencial de los tiempos entre eventos para  $M \geq 7,0$ .

Los resultados muestran que el grupo combinado  $M \geq 7,0$  no es compatible con un único ajuste exponencial. Sin embargo, al separar por categoría de magnitud, los eventos “Mayor” y “Grande o extremo” sí resultan compatibles con este comportamiento, mientras que los eventos “Fuerte” lo rechazan. Esto sugiere que la mezcla de eventos con ritmos de ocurrencia distintos puede ocultar patrones más específicos: los eventos de mayor magnitud son menos frecuentes y presentan intervalos más largos, por lo que no deberían interpretarse junto con eventos más habituales como si compartieran una misma tasa temporal.

Con este resultado quedan cubiertas las dos caras de la ocurrencia del catálogo: dónde y cuándo. La pregunta espacial tuvo respuesta afirmativa: las tasas difieren entre zonas. La pregunta temporal resultó compatible con la estabilidad: no se identificó evidencia de cambios de nivel, autocorrelación ni estacionalidad durante 2000-2025. La lectura temporal no es una pregunta adicional del informe, sino el respaldo de la primera componente de la pregunta estadística: confirma que una tasa anual única por zona es un resumen adecuado del período.

## 7.5. Eventos fuertes y extremos

El Informe Asesoría 1 definió las categorías Fuerte, Mayor y Grande o extremo y describió su composición por zona con alcance exploratorio. Esta subsección ejecuta la transición inferencial propuesta allí: primero contrasta si la composición de categorías depende de la zona, luego evalúa mediante regresión logística si la zona y la profundidad explican la probabilidad de que un evento alcance  $M \geq 7,0$  y cierra con la descripción de los eventos con  $M \geq 7,8$ . La Tabla 17 presenta los conteos observados y la composición porcentual dentro de cada zona.

| Zona                     | Fuerte       | Mayor        | Grande o extremo | Total |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------|-------|
| Cinturón de Fuego        | 597 (66,9 %) | 248 (27,8 %) | 47 (5,3 %)       | 892   |
| Resto del mundo          | 134 (66,0 %) | 59 (29,1 %)  | 10 (4,9 %)       | 203   |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 43 (68,3 %)  | 18 (28,6 %)  | 2 (3,2 %)        | 63    |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 25 (89,3 %)  | 3 (10,7 %)   | 0 (0,0 %)        | 28    |
| Total                    | 799          | 328          | 59               | 1.186 |

Tabla 17. Composición de categorías de magnitud por zona: conteos y porcentajes por fila.

Las tres primeras zonas presentan composiciones semejantes: sus porcentajes por categoría no difieren en más de 2,3 puntos entre sí (Fuerte entre 66,0 % y 68,3 %, Mayor entre 27,8 % y 29,1 %, Grande o extremo entre 3,2 % y 5,3 %). La Dorsal Meso-Atlántica se aparta de ese patrón: concentra 89,3 % de sus eventos en la categoría Fuerte y no registra ninguno Grande o extremo, aunque reúne solo 28 eventos. El contraste chi-cuadrado produjo  $X^2 = 7,122$  con valor p simulado de 0,307 (10.000 réplicas), por lo que no se rechaza la independencia entre zona y categoría de magnitud. Dos de las doce frecuencias esperadas quedaron bajo 5 (3,13 y 1,39, ambas en la columna Grande o extremo), lo que confirma la pertinencia de la simulación; la matriz completa se detalla en el anexo (véase la Tabla 29). La V de Cramér corregida fue 0,022, un grado de asociación prácticamente nulo (véase *anexo de corrección por sesgo de la V de Cramér*). La lectura conjunta es consistente: el catálogo no entrega evidencia de que la composición de severidad difiera entre zonas, y la diferencia descriptiva de la Dorsal no basta para establecer una asociación, en parte por su tamaño muestral reducido. Este resultado no contradice la diferencia global detectada en la magnitud continua (véase la Tabla 9): la categorización agrupa valores y pierde detalle, y ambos análisis coinciden en que la relevancia práctica de la magnitud es reducida.

La regresión logística evaluó si la zona y la profundidad, consideradas simultáneamente, explican la probabilidad de alcanzar  $M \geq 7,0$ ; es decir, si la probabilidad de que un evento sea de los más fuertes se relaciona con la zona y la profundidad en que ocurre. Para ello, las tres categorías de severidad se redujeron a una distinción de sí o no: alcanzar al menos magnitud 7,0 (categorías Mayor y Grande o extremo) o no alcanzarla (categoría Fuerte). Bajo ese criterio, 387 de los 1.186 eventos superan el umbral: 295 en el Cinturón de Fuego, 69 en el Resto del mundo, 20 en el Cinturón Alpino-Himalayo y 3 en la Dorsal Meso-Atlántica. Los resultados se leen en dos niveles: primero el contraste global de cada variable, que decide si la zona o la profundidad aportan en conjunto, y luego los contrastes individuales, que detallan qué zona se aparta de la referencia. La Tabla 18 presenta el primer nivel: el contraste de razón de verosimilitudes por variable.

| Variable    | LR    | gl | Valor p | Lectura                                              |
|-------------|-------|----|---------|------------------------------------------------------|
| Zona        | 7,358 | 3  | 0,0613  | No significativa; queda apenas sobre el umbral       |
| Profundidad | 0,312 | 1  | 0,5766  | No significativa; sin aporte tras controlar por zona |

Tabla 18. Contraste de razón de verosimilitudes por variable en la regresión logística.

Ambos valores  $p$  superan el criterio de decisión del 5 %, por lo que ninguna de las dos variables muestra un efecto estadísticamente detectable: con estos datos no se puede afirmar que la probabilidad de alcanzar  $M \geq 7,0$  cambie según la zona ni según la profundidad. La diferencia entre ambas es de grado. La zona quedó apenas sobre el umbral ( $p = 0,0613$ ), con la señal concentrada en la Dorsal Meso-Atlántica, como se verá en el segundo nivel; el criterio se fijó antes de observar los resultados y no se modifica después, de modo que esa cercanía se describe pero no cambia el veredicto. La profundidad quedó lejos del umbral ( $p = 0,5766$ ): tras conocer la zona, la profundidad de un evento no añade información sobre si alcanza  $M \geq 7,0$ . La Tabla 19 presenta el segundo nivel: las razones de odds con sus intervalos y los contrastes específicos de Wald (véase [anexo del contraste de Wald](#)). Estas razones se leen así: un valor de 1 indica igual probabilidad relativa que el Cinturón de Fuego, un valor menor que 1 una probabilidad menor de alcanzar  $M \geq 7,0$  y uno mayor que 1, una probabilidad mayor (véase [anexo de la razón de odds](#)).

| Término                  | OR     | IC 95 %          | p de Wald |
|--------------------------|--------|------------------|-----------|
| Resto del mundo          | 1,032  | [0,744; 1,423]   | 0,848     |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 0,950  | [0,538; 1,625]   | 0,855     |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 0,247  | [0,058; 0,712]   | 0,023*    |
| Profundidad (por km)     | 1,0002 | [0,9995; 1,0009] | 0,575     |

\* Significativa al 5 %.

Tabla 19. Razones de odds de alcanzar  $M \geq 7,0$  respecto del Cinturón de Fuego.

La única señal específica corresponde a la Dorsal, la fila marcada con asterisco. Su razón de odds es 0,247: sus odds de alcanzar  $M \geq 7,0$  equivalen al 24,7 % de las del Cinturón de Fuego, una reducción de 75,3 %. El intervalo [0,058; 0,712] respalda esa diferencia, porque no incluye el 1, el valor que indicaría odds iguales. Pero el intervalo es ancho: la reducción real podría ir desde 28,8 % hasta 94,2 % ( $1 - 0,712$  y  $1 - 0,058$ , sus dos extremos). Esa imprecisión se debe a que la Dorsal registra solo 3 eventos sobre el umbral. Este contraste individual no sustituye la evaluación global de zona, que no fue significativa. Resto del mundo y el Cinturón Alpino-Himalayo no se distinguen de la referencia. El efecto de la profundidad es un OR de 1,0002 por kilómetro, con IC 95 % [0,9995; 1,0009]: el valor es prácticamente 1 y el intervalo lo contiene, compatible con ausencia de efecto. La versión con profundidad categórica no modificó estas conclusiones: su bloque tampoco fue significativo ( $LR = 2,063$ ;  $p = 0,357$ ) y ambos AIC resultaron prácticamente idénticos (1500,01 continua frente a 1500,26 categórica, diferencia de 0,249, menor que 2), por lo que se conservó la especificación continua (véase [anexo del criterio de información de Akaike](#)). La Tabla 20 resume los eventos Grandes o extremos.

| Zona                     | Eventos | Porcentaje | Tasa anual |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| Cinturón de Fuego        | 47      | 79,7 %     | 1,81       |
| Resto del mundo          | 10      | 16,9 %     | 0,385      |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 2       | 3,4 %      | 0,0769     |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 0       | 0 %        | 0          |

Tabla 20. Eventos de magnitud  $M \geq 7,8$  por zona: conteos, porcentajes y tasas anuales.

Entre 2000 y 2025 se registraron 59 eventos con  $M \geq 7,8$ . El Cinturón de Fuego reunió 47, equivalentes a 79,7 % de los extremos, con una tasa de 1,81 por año. Esa concentración es menos llamativa de lo que parece, porque el catálogo está desbalanceado: el Cinturón de Fuego reúne el 75,2 % de todos los eventos analizados, extremos o no. Si la severidad no dependiera de la zona, le corresponderían de todos modos cerca de 44,4 de los 59 extremos ( $59 \times 0,752$ ); los 47 observados quedan apenas 4,5 puntos porcentuales por encima de esa base (79,7 % frente a 75,2 %). La concentración refleja, sobre todo, que en esa zona ocurre la mayoría de los eventos, en concordancia con la ausencia de asociación del chi-cuadrado aplicado a la Tabla 17 ( $p = 0,307$ ). Las tasas son conteos divididos por los 26 años observados, sin normalizar por superficie. Para este umbral no se estimó ninguna regresión: con una zona sin eventos, el modelo produciría separación (véase [anexo del contraste de Wald](#)). La ausencia de eventos extremos en la Dorsal se limita al catálogo y período analizados.



Para los terremotos de magnitud  $M \geq 6,5$  registrados por USGS entre 2000 y 2025, la composición de severidad no difiere de manera estadísticamente detectable entre las zonas adoptadas y la profundidad no explica que un evento supere el umbral  $M \geq 7,0$ . La única señal específica, la menor probabilidad de eventos mayores en la Dorsal, se estima con alta imprecisión y no basta para declarar un efecto global de zona. Estos resultados delimitan la pregunta de la sección siguiente: la profundidad no indica cuán grande es un evento, pero podría ayudar a identificar en qué zona ocurre.

## 7.6. Clasificación de zonas a partir de magnitud y profundidad

Las subsecciones anteriores establecieron que la magnitud apenas distingue a las zonas y que la profundidad presenta diferencias más claras. Esta subsección evalúa la segunda componente de la pregunta estadística: si ambas variables, consideradas conjuntamente, permiten identificar la zona de un evento. Primero se explora la estructura de las tablas categóricas mediante análisis de correspondencia y luego se ajusta el modelo multinomial. La Tabla 21 resume la inercia de ambas tablas.

| Tabla                             | Inercia total | Dim. 1 | Dim. 2 | Punto dominante                             |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|---------------------------------------------|
| Zona por categoría de magnitud    | 0,0060        | 92,9 % | 7,1 %  | Dorsal Meso-Atlántica (95,1 % de la dim. 1) |
| Zona por categoría de profundidad | 0,0321        | 81,9 % | 18,1 % | Categoría Profundo (87,8 % de la dim. 1)    |

Tabla 21. Inercia y contribuciones dominantes del análisis de correspondencia.

La inercia de la tabla de profundidad (0,0321) es 5,3 veces la de magnitud (0,0060): la estructura categórica útil para distinguir zonas está en la profundidad. En magnitud, el primer eje refleja casi exclusivamente el perfil de la Dorsal Meso-Atlántica, que concentra 89,3 % de eventos Fuertes; la inercia total es tan pequeña que esa singularidad no implica una asociación general. En profundidad, el primer eje contrapone la categoría Profundo con las zonas que no registran esos eventos: el Resto del mundo reúne 32,5 % de todos los eventos profundos, casi el doble de su peso muestral de 17,1 %, mientras que el Cinturón Alpino-Himalayo y la Dorsal no presentan ninguno; la Dorsal es además exclusivamente superficial. El Cinturón de Fuego permanece cerca del origen en ambos mapas: su perfil se aproxima al promedio del catálogo. La Figura 8 muestra ambos planos.



Figura 8. Mapas de correspondencia entre zonas y categorías de magnitud y profundidad.

El modelo multinomial cuantifica ese contraste de manera formal. La Tabla 22 presenta la razón de verosimilitudes por variable.

| Variable    | LR     | gl | Valor p | Lectura                             |
|-------------|--------|----|---------|-------------------------------------|
| Magnitud    | 5,102  | 3  | 0,1645  | No mejora la distinción entre zonas |
| Profundidad | 64,906 | 3  | < 0,001 | Aporta aun controlando por magnitud |

Tabla 22. Contraste de razón de verosimilitudes por variable en el modelo multinomial.

La profundidad aporta información global para distinguir las zonas incluso después de controlar por magnitud; la magnitud no. Este resultado ilustra cómo una misma variable puede cambiar de relevancia según la pregunta del modelo: en la subsección anterior la profundidad no añadió información sobre si un evento alcanzaba  $M \geq 7,0$ ; aquí sí distingue la zona del evento. No hay contradicción: son variables respuesta y preguntas distintas.

Al estandarizar los predictores, la ecuación de la Dorsal produjo un coeficiente de profundidad de  $-27,66$  con error estándar 7,21, un patrón de separación cuasi perfecta: como sus 28 eventos son superficiales, la profundidad la distingue de manera casi determinista y la estimación de máxima verosimilitud diverge. Los coeficientes finales se obtuvieron con la corrección de reducción de sesgo declarada en la metodología. La Tabla 23 presenta las razones de odds del modelo corregido; cada una corresponde a un aumento de una desviación estándar del predictor (0,417 unidades de magnitud o 164,1 km de profundidad).

| Zona frente a C. de Fuego | Magnitud: OR (IC 95 %) | Profundidad: OR (IC 95 %) |
|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| Resto del mundo           | 1,05 [0,91; 1,22]      | 1,25 [1,10; 1,43]         |
| Cinturón Alpino-Himalayo  | 1,04 [0,81; 1,33]      | 0,65 [0,42; 1,01]         |
| Dorsal Meso-Atlántica     | 0,58 [0,31; 1,07]      | $\approx 0$ (separación)  |

Tabla 23. Razones de odds del modelo corregido por un aumento de una desviación estándar.

El único intervalo que excluye el 1 es el de la profundidad para el Resto del mundo: una desviación estándar adicional, unos 164 km, aumenta 25,2 % las odds de pertenecer a esa zona frente al Cinturón de Fuego, coherente con su mayor proporción de eventos profundos. El intervalo del Cinturón Alpino-Himalayo queda en el límite, compatible con menores odds a mayor profundidad. La razón de la Dorsal en profundidad se muestra como aproximadamente cero, pero no se interpreta como estimación precisa: refleja la separación producida por su perfil exclusivamente superficial. La magnitud no presenta intervalos que excluyan el 1 en ninguna comparación. La Tabla 24 resume la capacidad clasificatoria del modelo corregido bajo la regla de máxima probabilidad.

| Métrica               | Valor         | Lectura                               |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
| Exactitud global      | 0,7521        | Igual a la base trivial               |
| Base trivial          | 0,7521        | Clasificar siempre Cinturón de Fuego  |
| Exactitud balanceada  | 0,25          | Reconoce solo una de las cuatro zonas |
| Sensibilidad por zona | 1 / 0 / 0 / 0 | Fuego / Resto / Alpino / Dorsal       |

Tabla 24. Métricas de clasificación del modelo corregido.

El modelo asignó los 1.186 eventos al Cinturón de Fuego: reconoció sus 892 eventos y ninguno de las tres zonas restantes. El resultado no contradice la significación de la profundidad: la prueba global evalúa si las probabilidades relativas cambian, mientras que la clasificación exige que alguna zona supere al Cinturón de Fuego como categoría más probable. Con un peso muestral de 75,2 % y distribuciones superpuestas, su probabilidad ajustada nunca baja de 0,584 y ninguna zona alternativa supera 0,353.

Para no limitar la evaluación a esa decisión final, se revisaron las curvas ROC uno contra el resto. Esta herramienta transforma el problema multinomial en cuatro comparaciones binarias: cada zona frente a todas las demás. Técnicamente, el área bajo la curva ROC (AUC) mide si las probabilidades ajustadas ordenan correctamente los eventos de una zona por encima de los que no pertenecen a ella. Un valor cercano a 0,5 indica discriminación similar al azar, mientras que valores más altos indican

mejor separación. En términos no técnicos, la matriz de confusión pregunta “¿qué etiqueta final asignó el modelo?”, mientras que la curva ROC pregunta “¿el modelo al menos elevó la probabilidad de la zona correcta, aunque no haya sido la etiqueta ganadora?”. La Figura 9 muestra esta evaluación complementaria.

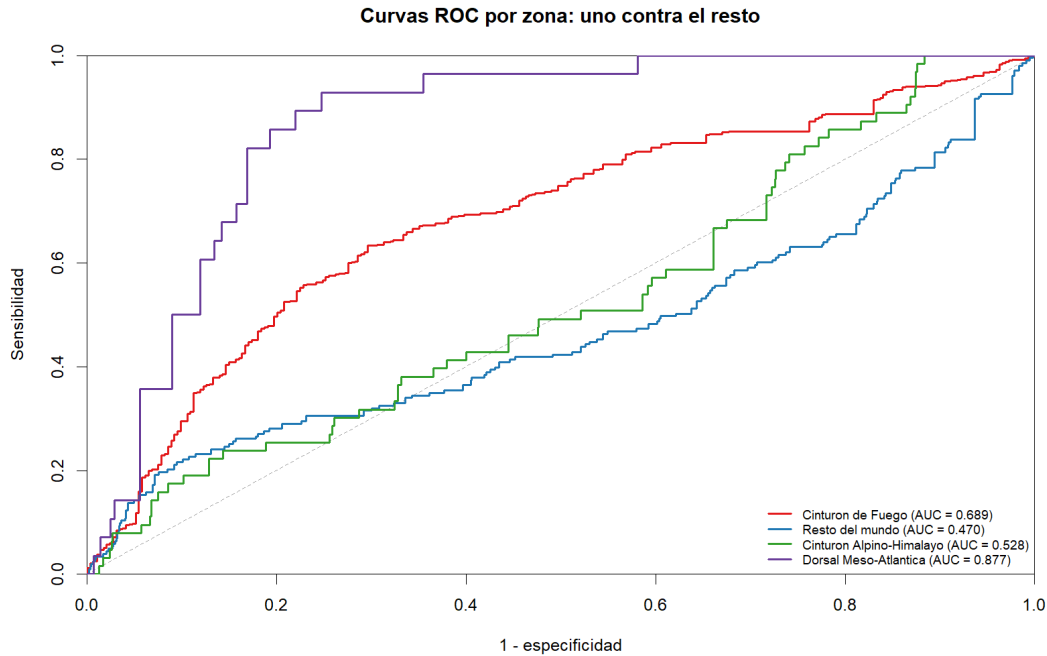


Figura 9. Curvas ROC por zona bajo comparación uno contra el resto.

La señal discriminante no es homogénea entre zonas. La Dorsal Meso-Atlántica alcanza el mayor AUC (0,877), compatible con una buena separación de sus eventos frente al resto del catálogo; esto es coherente con su perfil físico, exclusivamente superficial y de magnitud más acotada. Sin embargo, esta lectura debe tomarse con cautela, porque la clase positiva contiene solo 28 eventos. Por tanto, el AUC sugiere una señal discriminante clara asociada a su perfil superficial, pero no constituye evidencia suficiente de una clasificación estable para esa zona. El Cinturón de Fuego presenta discriminación moderada (AUC = 0,689), porque cubre buena parte del rango conjunto de magnitud y profundidad. El Cinturón Alpino-Himalayo queda cercano al azar (AUC = 0,528) y el Resto del mundo no muestra capacidad útil de discriminación (AUC = 0,470), consistente con su carácter residual y heterogéneo. En conjunto, ROC matiza pero no revierte la matriz de confusión: el modelo contiene señal para reconocer parcialmente el perfil de la Dorsal, pero esa señal no alcanza para construir una clasificación operativa de las cuatro zonas bajo la regla de máxima probabilidad. La Figura 10 muestra el solapamiento que explica este resultado: los eventos del Cinturón de Fuego cubren prácticamente todo el rango conjunto de magnitud y profundidad.

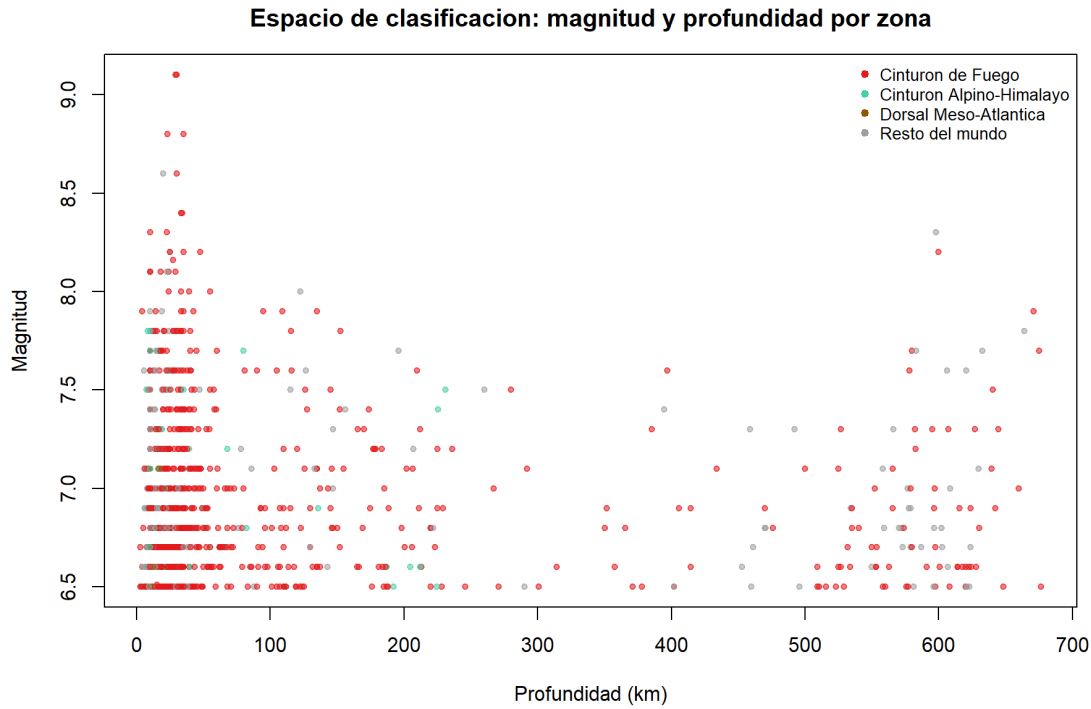


Figura 10. Espacio de clasificación: magnitud y profundidad por zona.

La Tabla 25 compara los modelos anidados.

| Modelo                 | Parámetros | AIC     |
|------------------------|------------|---------|
| Solo magnitud          | 6          | 1805,66 |
| Solo profundidad       | 6          | 1745,86 |
| Magnitud y profundidad | 9          | 1746,76 |

Tabla 25. Comparación de los modelos multinomiales anidados.

Agregar la profundidad al modelo que solo contiene magnitud mejora el ajuste ( $LR = 64,906$ ;  $p < 0,001$ ); agregar la magnitud al que ya contiene profundidad no lo mejora ( $LR = 5,102$ ;  $p = 0,1645$ ). El menor AIC corresponde al modelo con solo profundidad y la diferencia con el conjunto, 0,899, favorece al más parsimonioso. La hipótesis de que ambas variables ganarían relevancia al actuar conjuntamente no queda respaldada en su forma completa: el aporte conjunto se reduce al aporte de la profundidad.

Para los terremotos de magnitud  $M \geq 6,5$  registrados por USGS entre 2000 y 2025, la magnitud y la profundidad, incluso consideradas conjuntamente, no permiten clasificar la zona sísmica de un evento con las proporciones observadas: el modelo no supera la base trivial de 75,21 %. La profundidad sí desplaza las probabilidades relativas de zona, con información distribucional real, pero no alcanza para reasignar clases. En conjunto con la sección de frecuencia, la conclusión es que el Cinturón de Fuego se distingue por cuánto y dónde ocurre su actividad, no por la magnitud o la profundidad de sus eventos individuales.

## 8. Conclusiones y recomendaciones

*Pendiente de redacción final: conclusiones ejecutivas con las cifras exactas de los análisis y recomendaciones para la contraparte.*

## 9. Referencias

- Akaike, Hirotugu. 1974. «A New Look at the Statistical Model Identification». *IEEE Transactions on Automatic Control* 19 (6): 716-23. <https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705>.
- Albert, Adelin, y John A. Anderson. 1984. «On the Existence of Maximum Likelihood Estimates in Logistic Regression Models». *Biometrika* 71 (1): 1-10. <https://doi.org/10.1093/biomet/71.1.1>.
- Bartlett, M. S. 1950. «Tests of Significance in Factor Analysis». *British Journal of Statistical Psychology* 3 (2): 77-85. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1950.tb00285.x>.
- Benjamini, Yoav, y Yosef Hochberg. 1995. «Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 57 (1): 289-300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>.
- Bergsma, Wicher. 2013. «A Bias-Correction for Cramér's V and Tschuprow's T». *Journal of the Korean Statistical Society* 42 (3): 323-28. <https://doi.org/10.1016/j.jkss.2012.10.002>.
- Berkson, Joseph. 1944. «Application of the Logistic Function to Bio-Assay». *Journal of the American Statistical Association* 39 (227): 357-65. <https://doi.org/10.1080/01621459.1944.10500699>.
- Bland, J. Martin, y Douglas G. Altman. 2000. «Statistics Notes: The Odds Ratio». *BMJ* 320 (7247): 1468. <https://doi.org/10.1136/bmj.320.7247.1468>.
- Box, G. E. P. 1949. «A General Distribution Theory for a Class of Likelihood Criteria». *Biometrika* 36 (3/4): 317-46. <https://doi.org/10.1093/biomet/36.3-4.317>.
- Burnham, Kenneth P., y David R. Anderson. 2004. «Multimodel Inference: Understanding AIC and BIC in Model Selection». *Sociological Methods & Research* 33 (2): 261-304. <https://doi.org/10.1177/0049124104268644>.
- Cabello, Catalina, Gonzalo Montalva, y Felipe Leyton. 2025. «Integrated Seismic Catalog for Chile from 1513 to 2022». *Journal of South American Earth Sciences* 164: 105639. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2025.105639>.
- Cameron, A. Colin, y Pravin K. Trivedi. 1990. «Regression-Based Tests for Overdispersion in the Poisson Model». *Journal of Econometrics* 46 (3): 347-64. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(90\)90014-K](https://doi.org/10.1016/0304-4076(90)90014-K).
- Cliff, Norman. 1993. «Dominance Statistics: Ordinal Analyses to Answer Ordinal Questions». *Psychological Bulletin* 114 (3): 494-509. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.114.3.494>.
- Dunn, Olive Jean. 1964. «Multiple Comparisons Using Rank Sums». *Technometrics* 6 (3): 241-52. <https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181>.
- Fisher, Ronald A. 1922. «On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics». *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A* 222: 309-68. <https://doi.org/10.1098/rsta.1922.0009>.
- Greenacre, Michael. 2017. *Correspondence Analysis in Practice*. 3.<sup>a</sup> ed. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781315369983>.
- Hauck, Walter W., y Allan Donner. 1977. «Wald's Test as Applied to Hypotheses in Logit Analysis».

- Journal of the American Statistical Association* 72 (360): 851-53. <https://doi.org/10.1080/01621459.1977.10479969>.
- Holm, Sture. 1979. «A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure». *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2): 65-70. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html>.
- Hope, A. C. A. 1968. «A Simplified Monte Carlo Significance Test Procedure». *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)* 30 (3): 582-98. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1968.tb00759.x>.
- Instructivo de encargo. 2026. *Instructivo de encargo: Asesorías 1 y 2*. Universidad de Santiago de Chile.
- Kagan, Yan Y., y David D. Jackson. 2016. «Earthquake Rate and Magnitude Distributions of Great Earthquakes for Use in Global Forecasts». *Geophysical Journal International* 206 (1): 630-43. <https://doi.org/10.1093/gji/ggw161>.
- Kosmidis, Ioannis, y David Firth. 2011. «Multinomial Logit Bias Reduction via the Poisson Log-Linear Model». *Biometrika* 98 (3): 755-59. <https://doi.org/10.1093/biomet/asr026>.
- Kruskal, William H., y W. Allen Wallis. 1952. «Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis». *Journal of the American Statistical Association* 47 (260): 583-621. <https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441>.
- Mangiafico, Salvatore S. 2026. *epsilonSquared: Epsilon-Squared Effect Size for the Kruskal-Wallis Test*. Comprehensive R Archive Network. <https://search.r-project.org/CRAN/refmans/rcompanion/html/epsilonSquared.html>.
- Mardia, Kanti V. 1970. «Measures of Multivariate Skewness and Kurtosis with Applications». *Biometrika* 57 (3): 519-30. <https://doi.org/10.1093/biomet/57.3.519>.
- María José Valderrama Núñez, y Tamar Isai Rojas Castillo. 2026. *Análisis global de grandes terremotos: distribución espacial y temporal de eventos extremos*. Universidad de Santiago de Chile; Informe Asesoría I, equipo Tetrametric. <https://mariajosevn.github.io/USGS-earthquake-analysis/Informes%20Quarto/Informe%20Asesor%C3%ADa%201/Informe%20Asesor%C3%ADa%201%20-%20Actual.pdf>.
- McCullagh, Peter, y John A. Nelder. 1989. *Generalized Linear Models*. 2.<sup>a</sup> ed. Monographs on Statistics y Applied Probability 37. Chapman; Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780203753736>.
- Neyman, Jerzy. 1937. «Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability». *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A* 236 (767): 333-80. <https://doi.org/10.1098/rsta.1937.0005>.
- Ogata, Yoshihiko. 1988. «Statistical Models for Earthquake Occurrences and Residual Analysis for Point Processes». *Journal of the American Statistical Association* 83 (401): 9-27. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478560>.
- Patefield, W. M. 1981. «Algorithm AS 159: An Efficient Method of Generating Random  $R \times C$  Tables with Given Row and Column Totals». *Applied Statistics* 30 (1): 91-97. <https://doi.org/10.2307/2346669>.
- R Core Team. s. f. *p.adjust: Adjust P-values for Multiple Comparisons*. R Foundation for Statistical Computing. Accedido 4 de julio de 2026. <https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html>.



- Self, Steven G., y Kung-Yee Liang. 1987. «Asymptotic Properties of Maximum Likelihood Estimators and Likelihood Ratio Tests under Nonstandard Conditions». *Journal of the American Statistical Association* 82 (398): 605-10. <https://doi.org/10.1080/01621459.1987.10478472>.
- Shapiro, S. S., y M. B. Wilk. 1965. «An Analysis of Variance Test for Normality». *Biometrika* 52 (3/4): 591-611. <https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591>.
- Venables, William N., y Brian D. Ripley. 2002. *Modern Applied Statistics with S*. 4.<sup>a</sup> ed. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-21706-2>.
- Wald, Abraham. 1943. «Tests of Statistical Hypotheses Concerning Several Parameters When the Number of Observations is Large». *Transactions of the American Mathematical Society* 54 (3): 426-82. <https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1943-0012401-3>.
- Wiemer, Stefan, y Max Wyss. 2000. «Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan». *Bulletin of the Seismological Society of America* 90 (4): 859-69. <https://doi.org/10.1785/0119990114>.

## 10. Anexos reproducibles

### 10.1. Continuidad de datos y variables

El análisis conserva la base `sismos` del Informe Asesoría 1, integrada por 1.186 eventos, junto con sus variables derivadas. Entre ellas se encuentra `rms_imp`, versión completada del RMS que incorpora nueve valores ausentes imputados mediante la mediana de la década correspondiente. La comparación descriptiva realizada en el informe anterior mostró que esta imputación no modificó sustancialmente la media, mediana, dispersión ni cuantiles. El RMS representa el ajuste residual entre los tiempos de llegada observados y los estimados por el modelo de localización, pero no constituye por sí solo una medida completa de precisión instrumental o espacial.

También se mantienen `magnitud_cat`, `profundidad_cat`, `zona` y `magType_grupo`. La única información nueva es la superficie de los polígonos de zona, incorporada como exposición en los modelos de conteo. El detalle de los objetos generados y de su correspondencia con los scripts se completará una vez cerrados los modelos finales.

### 10.2. Áreas de zonas y definición del offset

Este anexo presenta las superficies de cada zona y la definición del offset logarítmico de los modelos de conteo. El área de cada zona se calculó en el software QGIS y quedó registrada en el campo `Area` de la capa `MAPA_HTML/zonas_inf2.geojson`, derivada de los tres cinturones definidos en `area_regiones.geojson` y de su complemento espacial. Las superficies se expresan en kilómetros cuadrados y, para facilitar su lectura, también en millones de kilómetros cuadrados.

| Zona                     | Superficie (km <sup>2</sup> ) | Superficie (millones de km <sup>2</sup> ) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Cinturón de Fuego        | 47.639.417                    | 47,64                                     |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 14.475.681                    | 14,48                                     |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 18.900.689                    | 18,90                                     |
| Resto del mundo          | 429.049.835                   | 429,05                                    |
| Total                    | 510.065.622                   | 510,07                                    |

Tabla 26. Superficie de cada zona sísmica utilizada como exposición en los modelos de conteo.

El modelo emplea un enlace logarítmico, por lo que modelar la densidad, es decir, los eventos por unidad de superficie, equivale a restar el logaritmo del área al logaritmo del conteo esperado. Ese logaritmo del área es el offset: entra con un coeficiente fijo en 1, no estimado. De esta forma, los coeficientes de zona se interpretan como razones de densidad, en eventos por unidad de superficie y año, en lugar de razones de tasa, en eventos por año. Como la superficie es constante dentro de cada zona, el modelo de tasa y el de densidad producen el mismo ajuste de las medias por zona y difieren solo en la interpretación de sus coeficientes.

Formalmente, sea  $Y_{jt}$  el número de eventos en la zona  $j$  durante el año  $t$ ,  $\mu_{jt} = \mathbb{E}(Y_{jt})$  su valor esperado y  $A_j$  la superficie de la zona. El modelo de densidad es:

$$\log(\mu_{jt}) = \beta_0 + \sum_{k=1}^3 \beta_k z_{jk} + \log(A_j),$$

donde  $z_{jk}$  son las tres variables indicadoras de zona, con el Cinturón de Fuego como categoría de referencia, y  $\log(A_j)$  es el offset, un término conocido con coeficiente fijo en 1. Al pasar ese término al lado izquierdo:

$$\log\left(\frac{\mu_{jt}}{A_j}\right) = \beta_0 + \sum_{k=1}^3 \beta_k z_{jk},$$

de modo que el modelo describe directamente la densidad  $\mu_{jt}/A_j$ , es decir, los eventos por unidad de superficie. El modelo de tasa anual es idéntico pero sin el término  $\log(A_j)$ , y sus coeficientes se leen sobre el conteo  $\mu_{jt}$ .

### 10.3. Especificación de dcimas y modelos

Este anexo reune las reglas de decisin que sustentan los procedimientos descritos de forma resumida en la metodologa.

*Tabla 27. Especificacin de los criterios de decisin estadstica.*

| Familia de procedimientos                 | Rol                           | Criterio de decisin                                                      | Justificacin                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mardia, Shapiro-Wilk, M de Box y Bartlett | Diagnstico                   | $\alpha = 0,10$ junto con diagnstico grfico                             | Se prioriza detectar condiciones que podran invalidar la ruta paramtrica; con una muestra grande, el resultado se interpreta junto con los grficos                                                                |
| Kruskal-Wallis para mag y depth           | Confirmatorio                 | $\alpha = 0,05$ por variable                                              | Cada variable responde una pregunta sustantiva diferente; la multiplicidad posterior se controla dentro de cada familia de comparaciones por pares                                                                   |
| Dunn, seis pares por variable             | Confirmatorio                 | Error familiar de 0,05 con correccin de Holm                             | La correccin limita la probabilidad de falsos positivos producidos por las seis comparaciones simultneas                                                                                                           |
| GLM de conteos                            | Confirmatorio                 | $\alpha = 0,05$ e IC 95 % de las razones de tasa                          | La conclusin considera la magnitud y la incertidumbre de las diferencias entre tasas                                                                                                                                |
| Sobredispersin                           | Diagnstico de especificacin | $\alpha = 0,05$ unilateral                                                | La alternativa relevante es que la varianza supere la prevista por el modelo Poisson                                                                                                                                 |
| ADF (type="nc") y KPSS                    | Diagnstico                   | $\alpha = 0,05$ e interpretacin conjunta                                 | Sus hiptesis nulas son opuestas y la conclusin se apoya en su concordancia; ADF se aplica sin constante ni tendencia como especificacin inicial, y con 26 observaciones anuales se reconoce una potencia limitada |
| Ajuste exponencial                        | Diagnstico descriptivo       | Bootstrap paramtrico y grfico QQ                                        | El parmetro se estima con los mismos datos, por lo que no se utiliza el valor p convencional de Kolmogorov-Smirnov                                                                                                  |
| Chi-cuadrado entre categoras             | Confirmatorio                 | $\alpha = 0,05$ ; Monte Carlo cuando existen esperados inferiores a cinco | La simulacin evita depender de una aproximacin asinttica imprecisa                                                                                                                                                |

| Familia de procedimientos       | Rol           | Criterio de decisión                                                   | Justificación                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos logístico y multinomial | Confirmatorio | Razón de verosimilitud por variable, $\alpha = 0,05$ , e IC 95 %       | La evaluación por bloques es más estable que las pruebas de Wald individuales ante posibles problemas de separación |
| Comparabilidad del registro     | Exploratorio  | FDR de 5 % mediante Benjamini-Hochberg                                 | El ajuste limita la proporción esperada de falsos descubrimientos dentro de los cinco contrastes                    |
| Sensibilidad                    | Robustez      | Comparación de dirección y magnitud, sin nueva prueba de significación | El objetivo es establecer si las conclusiones cambian al modificar una decisión metodológica                        |

Para la comparabilidad del registro se mantuvo `magType_grupo`, definida mediante `mww`, `mwc`, `mwb` y “otros”. En `magSource_grupo`, las fuentes con menos de 20 registros se reunieron en una categoría residual. Este umbral representa un promedio potencial mínimo de cinco registros por zona si la distribución fuera uniforme. Su propósito es evitar interpretaciones individuales de fuentes con respaldo insuficiente, no asegurar que todas las frecuencias esperadas superen cinco, porque los tamaños de las zonas son desiguales. Las fuentes principales se conservaron separadas para no ocultar diferencias en los procedimientos de reporte. Los períodos se definieron como 2000-2009, 2010-2019 y 2020-2025.

Para la comparación de magnitud y profundidad, las hipótesis se organizaron en dos bloques. El primer bloque define la ruta metodológica. En Shapiro-Wilk, la hipótesis nula plantea que la variable evaluada sigue una distribución normal dentro de cada zona, mientras que la alternativa indica desviación de normalidad. En Mardia, la hipótesis nula plantea normalidad multivariante del vector formado por magnitud y profundidad dentro de cada zona; la alternativa indica desviación por asimetría o curtosis multivariante. En la M de Box, la hipótesis nula plantea igualdad de matrices de varianza-covarianza entre zonas; la alternativa indica que al menos una zona tiene una matriz distinta. Estas dójimas no se usan para concluir diferencias sustantivas entre zonas, sino para decidir si la ruta paramétrica multivariante es metodológicamente defendible. Si se rechazan de forma consistente, MANOVA deja de ser el procedimiento principal porque sus valores p pueden quedar afectados por la forma de las distribuciones, la heterogeneidad de dispersión y el fuerte desbalance entre tamaños muestrales.

Bartlett y Spearman se trataron como diagnósticos complementarios de relación entre variables. En Bartlett, la hipótesis nula plantea que la matriz de correlaciones es equivalente a una matriz identidad; con dos variables, esto equivale a evaluar ausencia de correlación lineal entre magnitud y profundidad. En Spearman, la hipótesis nula plantea ausencia de asociación monotónica. Estas pruebas permiten revisar si magnitud y profundidad aportan información conjunta o si una de ellas resulta prácticamente redundante. No reemplazan las pruebas de normalidad ni justifican por sí solas una ruta paramétrica.

El segundo bloque corresponde a las comparaciones no paramétricas. En Kruskal-Wallis, la hipótesis nula plantea igualdad de distribuciones, expresada operacionalmente como igualdad de rangos entre zonas; la alternativa indica que al menos una zona presenta rangos sistemáticamente distintos. La prueba identifica una diferencia global, pero no señala qué pares de zonas explican esa diferencia. Por eso, cuando el contraste global fue significativo, se aplicó Dunn-Holm. En cada comparación de Dunn, la hipótesis nula plantea igualdad de rangos entre dos zonas; la alternativa indica diferencia entre ese par. El ajuste de Holm controla el error familiar de las seis comparaciones por variable.

Los tamaños de efecto se incluyeron para evitar conclusiones basadas solo en significación estadística. Epsilon cuadrado resume la magnitud global del efecto de zona en Kruskal-Wallis y se interpreta como un análogo no paramétrico del  $R^2$  aplicado a rangos. Delta de Cliff compara dos zonas y se define como la diferencia entre la probabilidad de que una observación de la primera zona sea mayor que

una de la segunda y la probabilidad inversa. Valores cercanos a cero indican fuerte superposición entre distribuciones; valores alejados de cero indican mayor separación práctica.

#### 10.4. Precisión de la simulación Monte Carlo

En cada prueba se generaron  $B = 10.000$  tablas bajo la hipótesis de independencia y con los mismos totales marginales que la tabla observada (Hope 1968; Patefield 1981). Si  $K$  representa la cantidad de tablas simuladas cuyo estadístico chi-cuadrado es igual o mayor que el observado, el valor  $p$  se estima mediante:

$$\hat{p} = \frac{K + 1}{B + 1}.$$

El diagnóstico de las frecuencias esperadas fue el siguiente:

Tabla 28. Diagnóstico de frecuencias esperadas para los contrastes evaluados por simulación Monte Carlo.

| Contraste                      | Mínima esperada | Celdas bajo 5 | Total de celdas |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Zona por tipo de magnitud      | 0,779           | 3             | 16              |
| Zona por fuente de magnitud    | 0,732           | 4             | 16              |
| Período por tipo de magnitud   | 6,734           | 0             | 12              |
| Zona por categoría de magnitud | 1,39            | 2             | 12              |

Las tres tablas que cruzan zonas justificaron el uso de simulación por sus frecuencias esperadas reducidas. En la tabla temporal no se presentó esta condición; no obstante, se mantuvo el mismo procedimiento para obtener los valores  $p$  categóricos de la comparabilidad bajo una estrategia común.

Para el contraste entre zona y categoría de magnitud de la sección de eventos fuertes y extremos, la matriz completa de frecuencias esperadas bajo independencia fue:

Tabla 29. Frecuencias esperadas bajo independencia para el cruce entre zona y categoría de magnitud.

| Zona                     | Fuerte | Mayor  | Grande o extremo |
|--------------------------|--------|--------|------------------|
| Cinturón de Fuego        | 600,93 | 246,69 | 44,37            |
| Resto del mundo          | 136,76 | 56,14  | 10,10            |
| Cinturón Alpino-Himalayo | 42,44  | 17,42  | 3,13             |
| Dorsal Meso-Atlántica    | 18,86  | 7,74   | 1,39             |

La corrección evita informar  $p = 0$  cuando ninguna simulación produce un resultado más extremo, pues ese resultado solo indica que el evento no apareció dentro del número finito de réplicas. En consecuencia, la resolución mínima con 10.000 simulaciones es:

$$p_{\min} = \frac{1}{10.000 + 1} \approx 0,0001.$$

Como  $\hat{p}$  es una proporción, su error estándar puede aproximarse mediante:

$$EE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{B}}.$$

Evaluando esta expresión en el nivel de significación utilizado:

$$EE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{0,05(1 - 0,05)}{10.000}} \approx 0,0022.$$

El margen aproximado con un 95 % de confianza es:

$$1,96 \times 0,0022 \approx 0,0043.$$

Por tanto, si un valor  $p$  simulado se encontrara aproximadamente entre 0,046 y 0,054, se aumentaría el número de simulaciones antes de establecer una conclusión. Se fijó una semilla aleatoria para asegurar la reproducibilidad del procedimiento.

## 10.5. Corrección por sesgo de la $V$ de Cramér

La  $V$  de Cramér convencional se obtiene a partir de:

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n}, \quad V = \sqrt{\frac{\phi^2}{\min(r-1, c-1)}},$$

donde  $n$  es el número de observaciones y  $r$  y  $c$  corresponden al número de filas y columnas de la tabla. Para reducir su sesgo positivo se aplicó la corrección propuesta por Bergsma (2013):

$$\tilde{\phi}^2 = \max\left(0, \phi^2 - \frac{(r-1)(c-1)}{n-1}\right),$$

$$\tilde{r} = r - \frac{(r-1)^2}{n-1}, \quad \tilde{c} = c - \frac{(c-1)^2}{n-1},$$

$$V_{\text{corregida}} = \sqrt{\frac{\tilde{\phi}^2}{\min(\tilde{r}-1, \tilde{c}-1)}}.$$

Esta corrección descuenta la asociación positiva que puede aparecer únicamente por variabilidad muestral. Por ello, la medida corregida se utilizó para valorar la importancia práctica de las asociaciones detectadas.

A modo de ilustración, para el cruce entre zona y categoría de magnitud de la sección de eventos fuertes y extremos ( $\chi^2 = 7,1222$ ,  $n = 1186$ ,  $r = 4$ ,  $c = 3$ ) se obtuvo:

$$\phi^2 = \frac{7,1222}{1186} = 0,0060052, \quad \tilde{\phi}^2 = \max\left(0, 0,0060052 - \frac{6}{1185}\right) = 0,0009419,$$

$$\tilde{r} = 4 - \frac{9}{1185} = 3,9924, \quad \tilde{c} = 3 - \frac{4}{1185} = 2,9966,$$

$$V_{\text{corregida}} = \sqrt{\frac{0,0009419}{\min(2,9924; 1,9966)}} = 0,02172.$$



Sin la corrección, la  $V$  convencional habría sido  $\sqrt{0,0060052/2} = 0,0548$ , más del doble. La diferencia muestra que la mayor parte de la asociación aparente en esta tabla proviene de su estructura muestral (doce celdas, dos con frecuencias esperadas bajo 5) y no de una relación sustantiva entre zona y categoría de magnitud.

## 10.6. Cálculo de epsilon cuadrado

Epsilon cuadrado ( $\varepsilon^2$ ) se utilizó como tamaño de efecto de Kruskal-Wallis. La medida expresa qué proporción de la variabilidad de los rangos se asocia con el factor de agrupación. Su interpretación es equivalente al  $R^2$  de un ANOVA aplicado a los rangos, por lo que no representa varianza explicada de los valores originales del RMS (Mangiafico 2026).

La fórmula aplicada por el script y por la función `epsilonSquared()` de `rcompanion` es:

$$\varepsilon^2 = \frac{H}{n - 1},$$

donde  $H$  es el estadístico de Kruskal-Wallis, con la corrección por empates incorporada por R, y  $n$  es el número total de observaciones. Para la comparación espacial se obtuvo:

$$\varepsilon_{\text{zona}}^2 = \frac{10,348}{1186 - 1} = 0,0087 \approx 0,009.$$

Por tanto, la zona se asocia con menos del 1 % de la variabilidad de los rangos del RMS. Para la comparación temporal:

$$\varepsilon_{\text{período}}^2 = \frac{261,930}{1186 - 1} = 0,221.$$

En este caso, el período se asocia aproximadamente con el 22,1 % de la variabilidad de los rangos. Ambos resultados se interpretaron mediante sus valores numéricos y no mediante puntos de corte rígidos.

## 10.7. Medidas de tamaño de efecto

Un valor  $p$  indica si una diferencia es estadísticamente detectable, pero no cuán grande es; con 1.186 eventos, diferencias irrelevantes en la práctica pueden producir valores  $p$  pequeños. Por eso cada análisis del informe acompaña su dócima con una medida de tamaño de efecto, que cuantifica la magnitud de la diferencia en una escala interpretable. La medida depende del tipo de análisis y se resume por sección:

*Tabla 30. Medida de tamaño de efecto utilizada en cada sección de resultados.*

| Sección de resultados              | Análisis                             | Medida de tamaño de efecto    |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Comparabilidad del registro        | Asociaciones categóricas             | V de Cramér corregida         |
| Comparabilidad del registro        | Kruskal-Wallis del RMS               | Epsilon cuadrado              |
| Frecuencia entre zonas             | Modelo binomial negativo             | Razones de tasa y de densidad |
| Magnitud y profundidad entre zonas | Kruskal-Wallis                       | Epsilon cuadrado              |
| Magnitud y profundidad entre zonas | Comparaciones por pares<br>Dunn-Holm | Delta de Cliff                |
| Eventos fuertes y extremos         | Tabla de contingencia                | V de Cramér corregida         |
| Eventos fuertes y extremos         | Regresión logística                  | Razón de odds                 |

|                        |                       |                            |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sección de resultados  | Análisis              | Medida de tamaño de efecto |
| Clasificación de zonas | Regresión multinomial | Razones de odds            |

La  $V$  de Cramér y epsilon cuadrado se mueven entre 0 (sin asociación) y 1; delta de Cliff, entre  $-1$  y  $1$ , con 0 indicando superposición total entre las dos distribuciones comparadas; las razones de tasa y de odds comparan cada zona con la referencia, con el 1 como valor de igualdad. La estructura temporal no requirió una medida de asociación: sus resultados se expresan directamente como tasas anuales por período. El desarrollo de cada medida se encuentra en su anexo (*véanse los anexos de [corrección por sesgo de la  \$V\$  de Cramér](#), [cálculo de epsilon cuadrado](#) y [razón de odds](#)*); delta de Cliff se define en la especificación de dójimas y modelos (*véase [anexo de especificación de dójimas y modelos](#)*). Ninguna conclusión del informe se establece con el valor  $p$  aislado: la decisión combina el valor  $p$ , el tamaño de efecto y su intervalo de confianza.

## 10.8. Verosimilitud y estimación de los modelos

Estimar un modelo consiste en asignar valores numéricos a sus coeficientes  $\beta$  a partir de los datos; esos valores cuantifican la dirección y el tamaño de cada relación, y de ellos derivan todas las cifras reportadas: razones de odds o de tasas, intervalos y contrastes. En este informe esa asignación se realizó por máxima verosimilitud ([Fisher 1922](#)). Para cada observación  $i$ ,  $P(y_i | \beta)$  denota la probabilidad que el modelo con coeficientes  $\beta$  asigna al resultado efectivamente observado  $y_i$ ; en la regresión logística de eventos fuertes,  $y_i$  vale 1 si el evento alcanzó  $M \geq 7,0$  y 0 si no. La verosimilitud del catálogo completo es:

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n P(y_i | \beta),$$

es decir, la probabilidad de haber observado exactamente el catálogo que se observó. La estimación escoge el vector  $\hat{\beta}$  que maximiza  $L$ , y de ahí el nombre del criterio: los coeficientes bajo los cuales lo observado resulta más probable, que son los que aparecen en las tablas de resultados de cada modelo.

Existen otros criterios de estimación, como los mínimos cuadrados de la regresión lineal clásica, que escogen los coeficientes que minimizan las diferencias al cuadrado entre lo observado y lo ajustado. Se usó máxima verosimilitud porque es el criterio general para respuestas binarias, de conteo y multinomiales, donde los supuestos de los mínimos cuadrados no se sostienen (con respuesta continua y errores normales ambos criterios coinciden), y porque sus estimadores tienen propiedades conocidas en muestras grandes: errores estándar, intervalos y contrastes derivan de la misma función  $L$ , propiedades aplicables con los 1.186 eventos del catálogo.

La devianza reexpresa la verosimilitud como medida de desajuste:

$$D = -2 \log L,$$

salvo una constante que depende solo de los datos y se cancela al comparar modelos. Cumple aquí el papel que la suma de cuadrados de residuos cumple en la regresión lineal: mientras menor, mejor el ajuste. El logaritmo convierte el producto de probabilidades en una suma manejable y el factor  $-2$  hace que las diferencias de devianza entre modelos anidados sigan una distribución chi-cuadrado, lo que habilita el contraste siguiente.

La razón de verosimilitudes ( $LR$ ) contrasta una variable comparando la devianza del modelo con y sin ella:

$$LR = D_{\text{sin la variable}} - D_{\text{con la variable}},$$

que bajo la hipótesis nula sigue una distribución chi-cuadrado con tantos grados de libertad como coeficientes aporta la variable. Evaluada en la regresión logística de eventos fuertes:

$$LR_{\text{zona}} = 1497,37 - 1490,01 = 7,3582,$$

el valor reportado en la tabla de contrastes de esa sección. Las devianzas de los modelos involucrados fueron:

*Tabla 31. Devianzas de los modelos logísticos de eventos fuertes y contrastes de razón de verosimilitudes derivados.*

| Modelo                        | Devianza | LR frente al completo (gl) | Valor p |
|-------------------------------|----------|----------------------------|---------|
| Completo (zona + profundidad) | 1490,012 | —                          | —       |
| Sin zona (solo profundidad)   | 1497,370 | 7,358 (3)                  | 0,0613  |
| Sin profundidad (solo zona)   | 1490,323 | 0,312 (1)                  | 0,5766  |
| Nulo (solo intercepto)        | 1497,995 | —                          | —       |

Ante separación, la estimación de máxima verosimilitud diverge y se reemplaza por la corrección de reducción de sesgo (Kosmidis y Firth 2011), según se declara en la clasificación de zonas.

## 10.9. Modelo de regresión logística

La regresión logística modela una respuesta binaria (en este informe, si un evento alcanza  $M \geq 7,0$ ) en la escala logit (Berkson 1944; McCullagh y Nelder 1989):

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k,$$

donde  $p$  es la probabilidad de la respuesta y  $p/(1-p)$  son sus odds (véase *anexo de la razón de odds*). La escala logit recorre todos los números reales, de modo que cualquier combinación de coeficientes produce una probabilidad válida entre 0 y 1; una regresión lineal aplicada a la respuesta binaria, en cambio, puede producir probabilidades menores que 0 o mayores que 1 y no sostiene sus supuestos de residuos.

Al aplicar la función exponencial, cada coeficiente se convierte en una razón de odds. Esa lectura directa motivó preferir el enlace logit frente a alternativas como el probit, cuyos coeficientes carecen de una interpretación equivalente. La regresión multinomial de la clasificación de zonas es la extensión de este modelo a una respuesta con más de dos categorías (Venables y Ripley 2002): estima una ecuación como la anterior por cada zona alternativa frente a la referencia.

## 10.10. Razón de odds

Las odds de un suceso son el cociente entre la probabilidad de que ocurra y la de que no ocurra, y la razón de odds compara dos grupos dividiendo sus odds (Bland y Altman 2000):

$$\text{odds} = \frac{p}{1-p}, \quad OR = \frac{\text{odds}_{\text{grupo}}}{\text{odds}_{\text{referencia}}}.$$

Evaluada con el catálogo para la Dorsal Meso-Atlántica frente al Cinturón de Fuego en el umbral  $M \geq 7,0$ :

$$OR = \frac{3/25}{295/597} = \frac{0,120}{0,494} = 0,243.$$

Esta es la razón cruda: proviene solo de los conteos de la tabla. El modelo logístico repite la misma comparación entre eventos de igual profundidad y la estima mediante la exponencial del coeficiente de la Dorsal,  $e^{-1,3986} = 0,247$ ; esa versión ajustada es la que reporta el informe. Para las cuatro zonas:

*Tabla 32. Probabilidad, odds y razones de odds de alcanzar  $M \geq 7,0$  por zona.*

| Zona               | $M \geq 7,0$ /resto | Probabilidad | Odds  | OR crudo | OR modelo |
|--------------------|---------------------|--------------|-------|----------|-----------|
| C. de Fuego (ref.) | 295 / 597           | 0,331        | 0,494 | 1        | 1         |
| Resto del mundo    | 69 / 134            | 0,340        | 0,515 | 1,042    | 1,032     |
| C. Alpino-Himalayo | 20 / 43             | 0,317        | 0,465 | 0,941    | 0,950     |
| D. Meso-Atlántica  | 3 / 25              | 0,107        | 0,120 | 0,243    | 0,247     |

La cercanía entre las razones crudas y las del modelo muestra que el ajuste por profundidad casi no altera las comparaciones entre zonas, coherente con su contraste no significativo ( $LR = 0,312$ ). Un valor de 1 indica odds iguales a la referencia; menor que 1, odds menores; mayor que 1, odds mayores.

La razón de odds se reporta porque es la medida que la regresión logística entrega de forma directa. Su lectura exige una precaución: las odds no son probabilidades, y sus porcentajes no deben confundirse.

La diferencia está en el denominador. En la Dorsal hay 28 eventos y 3 son mayores. La probabilidad divide por el total; las odds dividen por los eventos que no son mayores:

$$\text{probabilidad} = \frac{3}{28} = 0,107, \quad \text{odds} = \frac{3}{25} = 0,120.$$

En el Cinturón de Fuego, con 892 eventos y 295 mayores, la probabilidad es  $295/892 = 0,331$  y las odds son  $295/597 = 0,494$ .

Cada medida produce su propia comparación entre zonas. En odds:  $0,120/0,494 = 0,243$ , un 75,7 % menos. En probabilidad:  $0,107/0,331 = 0,324$ , un 67,6 % menos. Los dos porcentajes son correctos, pero miden cosas distintas y no deben intercambiarse.

Solo cuando el suceso es muy poco frecuente ambas medidas casi coinciden, porque el total y los eventos que no superan el umbral pasan a ser casi el mismo número. En este catálogo no ocurre: 32,6 % de los eventos supera el umbral. Por eso la sección de resultados dice que las odds de la Dorsal son 75,3 % menores y no que un evento mayor sea 75 % menos probable.

### 10.11. Intervalos de confianza y el nivel del 95 %

Un intervalo de confianza del 95 % es el resultado de un procedimiento que, aplicado a muchas muestras hipotéticas generadas bajo las mismas condiciones, contendría el valor real del parámetro en el 95 % de ellas (Neyman 1937). El intervalo calculado lo contiene o no lo contiene; el 95 % describe la confiabilidad del procedimiento, no una probabilidad sobre el intervalo particular. El nivel es el complemento del nivel de significación de 5 % adoptado en el informe, de modo que un intervalo del 95 % que excluye el valor nulo (el 1 en las razones de tasa o de odds) corresponde a un contraste con  $p < 0,05$ ; ambos umbrales se fijaron antes de observar los resultados.

Se usaron dos métodos de cálculo. El intervalo de Wald, simétrico alrededor de la estimación:

$$\hat{\beta} \pm 1,96 \widehat{EE}(\hat{\beta}),$$

en las comparaciones por pares (*véase anexo del contraste de Wald*), y el de verosimilitud perfilada, que no supone simetría y es preferible con pocos eventos (*Venables y Ripley 2002*). La comparación de ambos métodos en el modelo de eventos fuertes muestra dónde difieren:

Tabla 33. Intervalos de Wald y perfilados para las razones de odds del modelo de eventos fuertes.

| Término              | OR     | IC 95 % de Wald  | IC 95 % perfilado |
|----------------------|--------|------------------|-------------------|
| Resto del mundo      | 1,032  | [0,746; 1,427]   | [0,744; 1,423]    |
| C. Alpino-Himalayo   | 0,950  | [0,548; 1,646]   | [0,538; 1,625]    |
| D. Meso-Atlántica    | 0,247  | [0,074; 0,826]   | [0,058; 0,712]    |
| Profundidad (por km) | 1,0002 | [0,9995; 1,0009] | [0,9995; 1,0009]  |

En las zonas de mayor tamaño ambos métodos casi coinciden. En la Dorsal Meso-Atlántica difieren de forma visible: con 3 eventos sobre el umbral la incertidumbre no se reparte por igual a ambos lados, el intervalo perfilado lo refleja y es el que reporta el informe.

## 10.12. Contraste de Wald

El contraste de Wald evalúa si un coeficiente difiere de cero a partir de su estimación y su error estándar, sin reajustar el modelo:

$$z = \frac{\hat{\beta}}{\widehat{EE}(\hat{\beta})},$$

donde  $\hat{\beta}$  es el coeficiente estimado y  $\widehat{EE}(\hat{\beta})$  su error estándar; bajo la hipótesis nula de coeficiente igual a cero,  $z$  se aproxima a una distribución normal estándar en muestras grandes (*Wald 1943*). Evaluado en la regresión logística de eventos fuertes para la Dorsal Meso-Atlántica:

$$z = \frac{-1,3986}{0,6159} = -2,271, \quad p = 0,0231.$$

Para el conjunto de coeficientes del modelo:

Tabla 34. Contrastes de Wald de los coeficientes del modelo logístico de eventos fuertes.

| Término              | $\hat{\beta}$ | $\widehat{EE}(\hat{\beta})$ | $z$    | Valor p |
|----------------------|---------------|-----------------------------|--------|---------|
| Resto del mundo      | 0,0317        | 0,1653                      | 0,192  | 0,8481  |
| C. Alpino-Himalayo   | -0,0512       | 0,2804                      | -0,182 | 0,8552  |
| D. Meso-Atlántica    | -1,3986       | 0,6159                      | -2,271 | 0,0231  |
| Profundidad (por km) | 0,0002        | 0,0004                      | 0,560  | 0,5751  |

El contraste de Wald se utilizó donde se necesitan varias comparaciones de un mismo ajuste, pues todas salen de coeficientes y errores estándar ya calculados: los intervalos por pares en frecuencia y los contrastes de cada zona en la regresión logística (las cuatro filas de la tabla anterior provienen de un único modelo). Las decisiones globales, en cambio, se tomaron con la razón de verosimilitudes, por dos razones. Primero, Wald evalúa un coeficiente a la vez: para la zona entrega tres valores p (0,8481, 0,8552 y 0,0231) y ninguno responde por la variable completa, mientras que la razón de verosimilitudes la contrasta como bloque y entrega una sola respuesta ( $LR = 7,358$ ,  $p = 0,0613$ ) (*véase anexo de verosimilitud y estimación de los modelos*). Segundo, Wald falla ante separación, es decir, cuando una zona presenta siempre el

mismo resultado. El caso existe en el catálogo: en el umbral  $M \geq 7,8$  la Dorsal Meso-Atlántica registra 0 eventos entre 28, de modo que sus odds son:

$$\text{odds} = \frac{0}{28} = 0,$$

y el modelo logístico, que trabaja con el logaritmo de las odds, necesitaría para esa zona un coeficiente igual a  $\log(0) = -\infty$ , un valor que ningún algoritmo puede estimar. En la práctica la estimación diverge hacia valores cada vez más extremos y su error estándar crece aún más rápido; como  $z$  es el cociente entre ambos, el estadístico se encoge y el valor  $p$  se acerca a 1. Wald concluiría que la zona no tiene efecto justo cuando el efecto es total (Hauck y Donner 1977). Por eso la categoría  $M \geq 7,8$  se describe sin regresión, y en la clasificación de zonas, donde la separación afecta a la profundidad de la Dorsal, la inferencia se aborda con la corrección de reducción de sesgo.

### 10.13. Criterio de información de Akaike

El AIC pondera el ajuste de un modelo y la cantidad de parámetros que necesita para lograrlo (Akaike 1974):

$$\text{AIC} = -2\log L + 2k,$$

donde  $L$  es la verosimilitud maximizada y  $k$  el número de parámetros. La penalización  $2k$  protege contra el sobreajuste. El AIC no se interpreta en valor absoluto: solo compara modelos ajustados sobre los mismos datos y se prefiere el menor; una diferencia menor que 2 indica respaldo prácticamente equivalente y se resuelve por parsimonia (Burnham y Anderson 2004). En la comparación entre las dos representaciones de la profundidad de los eventos fuertes, los dos modelos fueron:

*Tabla 35. Comparación de los modelos logísticos según la representación de la profundidad.*

| Componente                   | Profundidad continua    | Profundidad categórica          |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Especificación               | zona + profundidad (km) | zona + categoría de profundidad |
| Parámetros estimados ( $k$ ) | 5                       | 6                               |
| Devianza residual            | 1490,012                | 1488,261                        |
| $LR$ de la profundidad (gl)  | 0,312 (1)               | 2,063 (2)                       |
| Valor $p$ de la profundidad  | 0,5766                  | 0,3566                          |
| $LR$ de la zona (gl)         | 7,358 (3)               | 7,471 (3)                       |
| Valor $p$ de la zona         | 0,0613                  | 0,0583                          |
| AIC                          | 1500,012                | 1500,261                        |

La versión categórica ajusta apenas mejor (devianza 1,751 menor) al costo de un parámetro adicional, y la penalización del AIC revierte esa ventaja:

$$\Delta\text{AIC} = 1500,261 - 1500,012 = 0,249 < 2,$$

por lo que se conservó la especificación continua, más simple y sin pérdida de información por categorización. Se usó AIC y no una prueba de significación porque las dos representaciones no son modelos anidados en el sentido requerido por la razón de verosimilitudes.



## 10.14. Ajuste de valores p por multiplicidad

En una prueba individual con  $\alpha = 0,05$ , el riesgo aceptado de error tipo I es 5 %. Cuando se realizan cinco pruebas independientes, la probabilidad de obtener al menos un falso positivo puede aproximarse mediante:

$$1 - (1 - 0,05)^5 = 0,226.$$

Por tanto, bajo ese supuesto ilustrativo, el riesgo de encontrar al menos una diferencia por azar puede alcanzar aproximadamente 22,6 %. Para reducir este problema se utilizó el procedimiento de Benjamini-Hochberg, que controla la proporción esperada de errores tipo I entre los resultados declarados como significativos (Benjamini y Hochberg 1995).

La reducción del error tipo I tiene como contrapartida un posible aumento del error tipo II. Un ajuste demasiado estricto puede hacer que una diferencia real deje de ser detectada. Benjamini-Hochberg se escogió porque controla la tasa de falsos descubrimientos y es menos restrictivo que los procedimientos orientados a evitar cualquier error dentro de la familia de pruebas. La documentación oficial de R señala que esta condición es menos estricta que el control del error familiar y que, por ello, suele conservar mayor potencia estadística (R Core Team, s. f.).

El procedimiento ordena los  $m = 5$  valores p originales de menor a mayor:

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(5)}.$$

Para cada posición  $i$ , el valor ajustado se obtiene mediante:

$$\tilde{p}_{(i)} = \min_{j \geq i} \left( \frac{m}{j} p_{(j)}, 1 \right).$$

La implementación se realizó mediante `p.adjust(..., method = "BH")` del paquete `stats` de R. Los valores obtenidos fueron:

| Contraste                    | Valor p original | Valor p ajustado |
|------------------------------|------------------|------------------|
| RMS por período              | < 0,0001         | < 0,0001         |
| Período por tipo de magnitud | 0,00010          | 0,00025          |
| RMS por zona                 | 0,01583          | 0,02638          |
| Zona por fuente de magnitud  | 0,28047          | 0,35059          |
| Zona por tipo de magnitud    | 0,67073          | 0,67073          |

Los valores ajustados se compararon con el nivel de 0,05. El RMS por zona, el RMS por período y la asociación entre período y tipo de magnitud permanecieron estadísticamente detectables después del ajuste. En consecuencia, la corrección redujo el riesgo de falsos descubrimientos sin modificar las decisiones obtenidas en este bloque.

Mientras que Benjamini-Hochberg se aplicó al bloque exploratorio de comparabilidad, las comparaciones por pares de carácter confirmatorio, es decir, las seis razones entre zonas de la sección de frecuencia y las seis comparaciones de Dunn por variable en magnitud y profundidad, se ajustaron mediante el procedimiento de Holm (Holm 1979). A diferencia de Benjamini-Hochberg, que controla la proporción esperada de falsos positivos, Holm controla la probabilidad de cometer al menos un falso positivo en toda la familia, criterio más estricto y apropiado para conclusiones confirmatorias.

El procedimiento ordena los  $m$  valores p de menor a mayor,  $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ , y calcula el valor ajustado mediante:

$$\tilde{p}_{(i)} = \max_{j \leq i} \min((m - j + 1)p_{(j)}, 1).$$

El valor  $p$  más pequeño se multiplica por  $m$ ; el siguiente, por  $m - 1$ , y así sucesivamente, de modo que solo el primero enfrenta el umbral más estricto. Por eso Holm es uniformemente más potente que la corrección de Bonferroni, que multiplica todos los valores por  $m$ , mientras controla el mismo error por familia. La implementación se realizó mediante `p.adjust(..., method = "holm")` del paquete `stats` de R ([R Core Team, s. f.](#)).

En la familia de seis comparaciones por pares de la sección de frecuencia, el mayor valor  $p$  ajustado fue 0,00045, de modo que las seis diferencias se mantuvieron significativas tras el ajuste.

### 10.15. Comparaciones completas Dunn-Holm

La tabla siguiente presenta las doce comparaciones post-hoc aplicadas después de Kruskal-Wallis. Los valores  $p$  ajustados mediante Holm son los que se utilizan para la decisión inferencial.

*Tabla 36. Comparaciones completas de Dunn-Holm para magnitud y profundidad.*

| Variable    | Comparación                   | $Z$    | $p$ sin ajustar | $p$ ajustado |
|-------------|-------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| Magnitud    | C. Fuego - Resto              | -0,761 | 0,4466          | 1,0000       |
| Magnitud    | C. Fuego - C. Alp.-Him.       | -0,141 | 0,8880          | 0,8880       |
| Magnitud    | Resto - C. Alp.-Him.          | 0,283  | 0,7771          | 1,0000       |
| Magnitud    | C. Fuego - Dorsal M.-Atl.     | 2,713  | 0,0067          | 0,0333       |
| Magnitud    | Resto - Dorsal M.-Atl.        | 2,877  | 0,0040          | 0,0241       |
| Magnitud    | C. Alp.-Him. - Dorsal M.-Atl. | 2,374  | 0,0176          | 0,0705       |
| Profundidad | C. Fuego - Resto              | 3,965  | 0,00007         | 0,00029      |
| Profundidad | C. Fuego - C. Alp.-Him.       | 3,552  | 0,00038         | 0,00076      |
| Profundidad | Resto - C. Alp.-Him.          | 1,073  | 0,2833          | 0,2833       |
| Profundidad | C. Fuego - Dorsal M.-Atl.     | 7,020  | < 0,0001        | < 0,0001     |
| Profundidad | Resto - Dorsal M.-Atl.        | 5,154  | < 0,0001        | < 0,0001     |
| Profundidad | C. Alp.-Him. - Dorsal M.-Atl. | 3,893  | 0,00010         | 0,00030      |

### 10.16. Diagnósticos de los modelos

Este anexo documenta los diagnósticos de especificación de los modelos. Los correspondientes al modelo multinomial se incorporarán junto con sus resultados finales.

El modelo Poisson supone que, dentro de cada zona, el valor esperado y la varianza de los conteos coinciden:

$$\mathbb{E}(Y) = \text{Var}(Y) = \mu.$$

La sobredispersión ocurre cuando la varianza supera a la media,  $\text{Var}(Y) > \mu$ . Bajo esa condición, el modelo Poisson mantiene los coeficientes aproximadamente correctos, pero subestima sus errores estándar; en consecuencia, los intervalos de confianza resultan demasiado estrechos y la significación queda sobreestimada (Cameron y Trivedi 1990). El modelo binomial negativo agrega un parámetro de dispersión  $\theta > 0$  que permite que la varianza exceda a la media según

$$\text{Var}(Y) = \mu + \frac{\mu^2}{\theta}.$$

Cuando  $\theta$  es muy grande, el segundo término se aproxima a cero, la varianza tiende a  $\mu$  y el modelo se reduce a la Poisson; un valor finito de  $\theta$  incorpora el exceso de variabilidad observado, sin que los valores estimados cambien de forma apreciable. Lo que se corrige es la amplitud de los intervalos, que recuperan su tamaño realista (Venables y Ripley 2002).

En este catálogo, la sobredispersión se evaluó por tres vías concordantes, que se definen a continuación.

La dispersión de Pearson es un índice descriptivo: la suma de los residuos de Pearson al cuadrado dividida por los grados de libertad residuales,

$$\hat{\phi} = \frac{1}{n-p} \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \hat{\mu}_i)^2}{\hat{\mu}_i},$$

con  $y_i$  los conteos observados,  $\hat{\mu}_i$  los valores ajustados,  $n = 104$  observaciones y  $p = 4$  parámetros. Un valor cercano a 1 indica ausencia de sobredispersión; aquí  $\hat{\phi} = 1,410$  (McCullagh y Nelder 1989).

La prueba de Cameron-Trivedi contrasta  $H_0 : \text{Var}(Y) = \mu$  frente a  $H_1 : \text{Var}(Y) = \mu + \alpha \mu$ . Mediante una regresión auxiliar estima el parámetro de sobredispersión  $\alpha$  y contrasta  $\alpha = 0$  con un estadístico asintóticamente normal estándar; su forma exacta se encuentra en la fuente original (Cameron y Trivedi 1990).

La comparación de verosimilitudes entre Poisson y binomial negativa evalúa si el parámetro de dispersión mejora el ajuste, mediante

$$LR = 2 \left( \hat{\ell}_{\text{BN}} - \hat{\ell}_{\text{P}} \right),$$

donde  $\hat{\ell}_{\text{BN}}$  y  $\hat{\ell}_{\text{P}}$  son las log-verosimilitudes maximizadas de la binomial negativa y de la Poisson.

| Índice o prueba                                       | Valor                       | Lectura                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dispersión de Pearson                                 | 1,410                       | Levemente por encima de 1             |
| Prueba de Cameron-Trivedi                             | $z = 2,149$ ; $p = 0,0158$  | Rechaza ausencia de sobredispersión   |
| Razón de verosimilitudes Poisson vs binomial negativa | $LR = 5,628$ ; $p = 0,0088$ | Favorece la binomial negativa         |
| Parámetro de dispersión $\theta$ (binomial negativa)  | 42,35                       | Sobredispersión leve pero consistente |

Tabla 37. Diagnóstico de sobredispersión del modelo de frecuencia.

Las tres comprobaciones apuntaron a una sobredispersión leve, pero consistente ( $\theta = 42,35$ ), por lo que se utilizó la binomial negativa. La comparación de verosimilitudes contrasta si hace falta variabilidad adicional respecto de la Poisson. Conviene expresarlo con el inverso del parámetro de dispersión,  $\alpha = 1/\theta$ , que mide la cantidad de varianza extra: la Poisson corresponde a  $\alpha = 0$  (es decir,  $\theta$  infinitamente grande) y la binomial negativa, a  $\alpha > 0$ . Este contraste requiere un ajuste, porque  $\alpha$  no puede ser negativo; bajo la hipótesis nula,  $\alpha = 0$  queda situado en el extremo de su rango posible. En esa situación, el estadístico

no sigue la distribución  $\chi_1^2$  habitual, que supone que el parámetro puede moverse hacia ambos lados del valor nulo. La distribución de referencia correcta asigna la mitad de la probabilidad al valor cero y la otra mitad a una  $\chi_1^2$ . Como resultado, el valor p correcto es la mitad del que entrega la prueba ordinaria: 0,0088 en lugar de 0,0177 (Self y Liang 1987). La prueba  $\chi_1^2$  sin corregir es demasiado conservadora cuando el parámetro está en el extremo de su rango, de modo que la corrección ajusta el valor p a la baja y refuerza la evidencia de sobredispersión, sin modificar la conclusión.

El contraste global del efecto de zona, en cambio, no requiere esa corrección. A diferencia del parámetro de dispersión, los coeficientes de zona pueden tomar valores positivos o negativos, porque una zona puede presentar mayor o menor frecuencia que la referencia. Bajo la hipótesis nula no quedan, entonces, en el extremo de su rango, sino en su interior, y en esa situación el estadístico sí sigue una distribución  $\chi^2$  ordinaria, con tres grados de libertad, uno por cada zona comparada con el Cinturón de Fuego.

Las seis comparaciones por pares se obtuvieron mediante contrastes de Wald, es decir, a partir de los coeficientes ya estimados del modelo binomial negativo y de sus errores estándar, sin volver a ajustar el modelo. El cálculo se realizó sobre las dos versiones: el modelo de tasa anual, sin offset, y el de densidad, con el logaritmo de la superficie como offset. Para cada par, la razón entre dos zonas proviene de la diferencia de sus coeficientes, y el error estándar de esa diferencia, de la matriz de covarianzas del modelo. Los valores p se ajustaron mediante Holm dentro de cada familia de seis comparaciones.

Conviene una precisión de lectura: el ajuste de Holm se aplica solo a los valores p. Los intervalos de confianza del 95 % que acompañan a cada razón son individuales, es decir, no se ensancharon para considerar las seis comparaciones de forma simultánea.

Los intervalos de confianza de las razones frente a la zona de referencia, en la Tabla 5, se obtuvieron por verosimilitud perfilada. La verosimilitud mide qué tan bien el modelo reproduce los datos para cada valor posible del parámetro; su máximo es la estimación. El intervalo perfilado conserva todos los valores de la razón cuya verosimilitud, tras reajustar el resto de los parámetros, permanece dentro de un umbral basado en la  $\chi^2$ . A diferencia del intervalo de Wald, que toma la estimación más o menos un múltiplo de su error estándar y supone que la incertidumbre es simétrica, la verosimilitud perfilada no impone esa simetría, por lo que es preferible en las zonas con pocos eventos, donde la razón se estima con incertidumbre asimétrica. En este catálogo ambos métodos difieren solo en la tercera cifra, de modo que ninguna conclusión depende de la elección.

## 10.17. Comparaciones completas por pares de frecuencia

Este anexo presenta las seis comparaciones por pares de la sección de frecuencia en ambas métricas, con el estadístico de Wald y el valor p ajustado por Holm. Todos los valores p ajustados quedan por debajo de 0,001; el mayor es 0,00045, correspondiente al par Cinturón Alpino-Himalayo frente a Dorsal Meso-Atlántica en tasa anual.

| Métrica    | Comparación (zona 1 / zona 2) | z  (Wald) | p ajustado (Holm) |
|------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| Tasa anual | C. Fuego / C. Alp.-Him.       | 19,32     | < 0,0001          |
| Tasa anual | C. Fuego / Dorsal M.-Atl.     | 17,61     | < 0,0001          |
| Tasa anual | C. Fuego / Resto              | 16,69     | < 0,0001          |
| Tasa anual | C. Alp.-Him. / Dorsal M.-Atl. | 3,51      | 0,00045           |
| Tasa anual | C. Alp.-Him. / Resto          | 7,78      | < 0,0001          |
| Tasa anual | Dorsal M.-Atl. / Resto        | 9,61      | < 0,0001          |
| Densidad   | C. Fuego / C. Alp.-Him.       | 10,64     | < 0,0001          |
| Densidad   | C. Fuego / Dorsal M.-Atl.     | 12,90     | < 0,0001          |
| Densidad   | C. Fuego / Resto              | 41,48     | < 0,0001          |
| Densidad   | C. Alp.-Him. / Dorsal M.-Atl. | 4,66      | < 0,0001          |
| Densidad   | C. Alp.-Him. / Resto          | 14,76     | < 0,0001          |
| Densidad   | Dorsal M.-Atl. / Resto        | 5,54      | < 0,0001          |

Tabla 38. Comparaciones por pares entre zonas en frecuencia: estadístico de Wald y valor p ajustado por Holm.

### **10.18. Resultados completos del análisis de sensibilidad**

Este anexo presenta las tablas espejo de los dos escenarios de sensibilidad (umbral  $M \geq 7,0$  y exclusión de “Resto del mundo”) frente al escenario base. *Pendiente: tablas comparativas por análisis.*

### **10.19. Declaración ampliada de uso de inteligencia artificial**

*Pendiente: detalle de herramientas, fechas, propósitos, productos asociados, tipos de apoyo y verificaciones realizadas durante esta etapa, en el mismo formato del Informe Asesoría 1.*